

승강기 교체공사 제작 및 설치 시방서

[한국정보통신진흥협회]

2026. 08. 26.

(REV.5)



본 승강기 교체공사 제작 및 설치 시방서는 한국정보통신진흥협회의 엘리베이터 전면 교체공사를 위한 기준으로 작성된 것으로서, 본 제작 및 설치 시방서를 허가받지 않는 자의 무단복제 재배포 및 사용 시에는 저작권에 저촉받을 수 있다.

< 목 차 >

1. 일반공통사항	2
1.1. 일반사항	2
1.2. 공사 관계도서	5
1.3. 공사 현장관리	7
1.4. 승강기 공급범위	12
2. 엘리베이터 제작시방	15
2.1. 일반사항	15
2.2. 기계실	15
2.3. 카	19
2.4. 승강장	23
2.5. 승강로 기기	25
2.6. 안전장치	28
2.7. 특기시방	31
2.8. 도료 및 강재 등	34
2.9. 전기배선	35
3. 준공 등	38
3.1. 검수 및 설치검사	38
3.2. 준공도서	39
3.3. 인수인계	40
붙임1. 엘리베이터 SPEC SHEET	42
붙임2. 승강기 공사구분	44
붙임3. 엘리베이터 디자인(안)	46

1. 일반공통사항

1.1. 일반사항

1.1.1. 적용범위

- (1) 본 시방서는 “한국정보통신진흥협회빌딩(서울특별시 강남구 역삼로 111)” 승강기 교체공사 제작 및 설치 시방서” (이하 시방서라고 함.)에서 규정하는 사항은 별도로 정해진 경우를 제외하고, 수급자가 책임지고 이행하는 것으로 한다.
- (2) 일반공통사항은 한국정보통신진흥협회 내의 교체대상이 되는 엘리베이터에 적용되는 것으로 한다.
- (3) 모든 설계도서는 상호 보완되며, 설계도서 간에 이의가 있는 경우의 우선순위는 다음의 ① ~ ⑦ 의 순서대로 하고, 해석이 난해한 것은 발주자의 결정에 따른다.
 - ① 현장 질의답변서 (② ~ ⑤에 대한 사항)
 - ② 현장설명서
 - ③ 특기시방서
 - ④ 승강기 제작 및 설치 시방서
 - ⑤ 승강기 설치도면
 - ⑥ 승강기 디자인
 - ⑦ 건축도면

1.1.2. 관련 법령

수급자는 아래의 법령과 기준에 따라 시행하고, 또한, 승강기 교체공사의 계약 간중에 법 개정으로 인하여 소급 적용되는 부분은 관련 법규에 부합하도록 의무를 다하여야 한다.

- ① 승강기 안전관리법 및 같은 법 시행령, 시행규칙, 승강기 안전검사기준
- ② 전파법(전자파 적합성)
- ③ 건설산업기본법 및 같은 법 시행령, 시행규칙(승강기 설치공사)
- ④ 전기사업법, 전기공사사업법 및 같은 법 시행령, 시행규칙(전기설비규정)
- ⑤ 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에관한법률·시행령·시행규칙
- ⑥ 교통약자의 이동편의증진법
- ⑦ 제조물책임법 및 한국산업규격(KS B ISO)
- ⑧ 건축법 및 같은 법 시행령, 시행규칙
- ⑨ 산업안전보건법 등

1.1.3. 용어의 정의

본 시방서에서 사용하는 용어의 정의는 다음에 따른다.

- (1) “발주자” 라 함은 계약서에서 규정한 승강기 교체공사를 발주한 “한국정보통신진흥협회” (이하, “발주자” 또는 “도급자” 라 함.)를 말한다.
- (2) “수급자” 라 함은 계약서에서 규정한 승강기 교체공사를 계약한 “승강기 제

- 조·수입업자”를 말한다. (여기에서 승강기 설치공사업자는 “수급자”와 공동의 책임과 의무를 하는 공동수급체로 참여하는 자이다.)
- (3) “감독관”이라 함은 한국정보통신진흥협회 빌딩의 승강기를 관리하는 담당자 또는 지정된 자를 말한다.
 - (4) “현장대리인”은 공사 현장에서 “수급자”를 대표하여 시공관리, 품질 및 안전 등 기술상의 관리를 책임지는 자로, 건설산업기본법 제40조 및 시행령 제35조에 따라 일정 자격과 경력을 갖춘 “건설기술인”을 말한다.
 - (5) “승강기감리자”는 “발주자”를 대신하여 승강기 기술과 감독업무를 총괄하는 “승강기엔지니어사업자”를 말한다.
 - (6) “특기시방서”는 현장설명서, 승강기 제작 및 설치 시방서 외에 별도로 작성된 특별히 요구되는 사양을 말한다.
 - (7) “서면”은 문서의 발행년월일이 기재된 것으로 서명 또는 날인된 문서를 말한다.
 - (8) “설치검사”란 승강기의 제조·수입업자가 전면교체공사의 설치를 끝낸 승강기에 대하여 기관으로부터 받는 설치검사를 말한다.
 - (9) “설치품질검수”는 계약서 및 시방서에 규정한 공사 완성의 확인(기성청구 확인 및 인도를 위한 공사 완성의 확인 등)하는 것으로 “발주자” 또는 “승강기감리자”가 실시하는 품질검수를 말한다.
 - (10) “성능검수”는 교체공사의 완성품에 대해서 “발주자” 또는 “승강기감리자”가 실시하는 기술적인 검수를 말한다.
 - (11) “원칙”이란 공사의 전반적인 진행에서 변경없이 “수급자”등이 반드시 준수하여야 하는 사항을 말한다. 다만, “발주자” 또는 “승강기감리자”의 사전에 승인을 받았거나, 단서가 있는 경우는 다른 수단에 따를 수 있는 것을 말한다.

1.1.4. 입찰 참가업체의 준수사항

- (1) 승강기 교체공사 입찰 참가자는 입찰공고문, 현장설명서, 승강기 교체공사 제작 및 설치시방서, 특기시방서, 건축도면(참가업체 현장실측 필수) 등의 내용에 의거하여 시방과 가격이 일치되도록 금액을 산출하여야 하며, 시방내용과 입찰금액이 다를 경우에는 낙찰을 받은 후에라도 무효로 하며, 수급자는 이를 제기할 수 없다.
- (2) 입찰에 참가하는 자는 반드시 현장을 실측하고 본 제작 및 설치시방서 외의 사항이 발견될 시에는 발주자에게 서면으로 질의하여 답변을 받고, 그 내용을 입찰견적에 반영하여야 하며, 현장 실측에서 발견하지 못한 사항은 전부 수급자의 부담으로 반영하여야 한다.
- (3) 건물 관리자 부재 시의 간헐 승객과 서비스정보센터 직원과 직접 비상통화가 가능한 시스템을 갖춘 업체이어야 한다.
- (4) 승강기 교체공사 입찰 참가자는 승강기 관련 모든 업무에 대하여 발주자 및 승강기감리자가 요구하는 도면 및 자료의 제공, 기술검토, 검수 등에 성실히

임하여야 한다.

- (5) 입찰 참가자는 최상급의 원자재를 사용하여야 하고, 가벼운 변경은 수급자 부담으로 공사를 완료하여야 한다.
- (6) 본 시방에 누락된 사항일지라도 완전한 승강기의 기능을 발휘하도록 제작 및 설치하여야 하며, 전기설비 및 통신설비의 자재는 전기용품 안전기준에 따르고, 승강기안전관리법의 승강기 안전부품인증기준에 합격한 인증제품을 적용하여야 한다.
- (7) 수급자는 발주자와의 승강기법적 하자 분쟁 발생 시에는 ①승강기 제작 및 설치시방서 & 특기시방서 ②계약서 ③현장설명서 ④입찰공고문 ④건축도면 ⑤ 기타서류의 순서로 법적 우선순위로 적용한다.

1.1.5. 계약일반사항

- (1) 계약 시방서상의 사양을 대신하여 다른 제안을 할 때는 본 시방서에서 요구하는 수준의 동등 이상으로 적용하고 시스템과 호환이 되도록 하여야 한다.
- (2) 본 공사의 납기란 법적으로 계약서에 서명한 날로부터 계약서에 명기된 납품 기일까지로 규정한다.
- (3) 승강기감리자의 성능검수에 적합 판정을 받은 후, 준공계에 발주자의 서명을 받고, 잔금에 대해 기성청구를 할 수 있다.

1.1.6. 설계변경 및 정산사항

- (1) 설계변경은 원칙적으로 서면으로 제출, 발주자의 승인받아야 하고, 변경에 대한 이유와 산출근거 등을 제출하여야 한다.
- (2) 건축물에 영향을 주는 설계변경 및 설치공법 변경은 허용되지 않으며, 부득이하게 구조물의 변경이 필요할 시에는 구조사의 구조안전검토서를 제출하고, 설치 이후의 훼손된 구조물은 원상복구 하여야 한다.
- (3) 수급자가 납기를 준수하지 못할 경우는 계약서에 약정된 지체상금을 부담하여야 하고, 발주자의 사정으로 부득이하게 납기를 연장할 시에는 금액 정산은 없는 것으로 한다.
- (4) 수급자의 사유로 별도로 제안된 사양에 대한 금액 정산은 없다. 다만, 의장 소재는 본 시방서상에서 지정한 최상급 소재인 SUS 304 계열의 Ti-Black Bead Blast 강판을 정산금액의 가이드라인으로 한다.
- (5) 계약서와 시방서 내용을 적법한 승인절차 없이 수급자가 임의로 변경 적용하였을 경우에는 정산금액 및 품질수준은 발주자의 판단에 따라야 한다.

1.1.7. 승강기 관련 부대공사

- (1) 시공상 밀접하게 관련되는 부대공사는 감독관과 사전에 조정 및 협력해서 공사 전체의 원활한 시공이 되도록 하고, 승강기 설치검사의 합격에 문제가 없

도록 노력하여야 한다.

- (2) 승강기 관련 부대공사는 승강기 공사 구분과 발주자에서 별도 발주라는 부대공사 내용에 따른다.

1.1.8. 이의 협의

- (1) 설계도서상의 이의 발생 시 또는 현장에 반입된 제품과 설계도서와 상이하거나, 제품의 결함이 발견될 시에는 발주자와 협의하여야 한다.
- (2) 이의 협의 결과, 설계도서의 정정 또는 변경을 할 수 없는 경우는 발주자의 판단과 지시에 따라야 한다.

1.1.9. 공사 중 일시 중지 및 공사기간 변경

- (1) 다음 항목의 어느 하나에 해당하고 공사의 일시 중지가 필요할 경우는 즉시 그 상황을 발주자에게 보고하여야 한다.
 - ① 설치공사 착공 후, 주변 환경에 문제가 생겼을 경우
 - ② 제3자 또는 공사 관계자의 필수적인 안전확보가 필요한 경우
 - ③ 태풍, 폭우, 지진, 화재, 폭동, 파업 그 외의 자연적 또는 인위적인 사건으로 수급자가 책임을 다할 수 없어서, 공사 목적물 등에 손해가 발생한 경우 또는 공사 진행이 불가한 경우
- (2) 계약서 규정에 따른 공기 단축을 발주자로부터 요구받았을 때, 단축일수의 산출근거, 변경 공정표 및 기타 협의에 필요한 자료를 발주자에게 제출하여야 한다.
- (3) 계약서 규정에 따른 공기의 변경을 발주자와 협의함에, 변경일수의 산출근거, 변경 공정표 및 기타 협의에 필요한 자료를 발주자에게 제출하여야 한다.

1.2. 공사 관계도서

1.2.1. 설치공정표

- (1) 설치공사 착공 전에 설치공정표를 작성해 발주자 및 감독관의 승인을 받아야 한다.
- (2) 설치공정을 변경할 필요가 있는 경우는 시공 등에 지장이 없도록 적절한 조치를 마련하고, 설치공정표를 즉시 변경해 해당 부분의 시공에 앞서 발주자의 승인을 받아야 한다.
- (3) 발주자의 지시를 받았을 때, 설치공정표의 보충으로서 주간공정표, 월간공정표 등을 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.
- (4) 기성청구를 위한 공기의 특정 시는 설치공정표에 이것을 명기하여야 한다.

1.2.2 승인도서

수급자는 승강기 교체공사에 필요한 관계도서는 계약서에 날인 한 날로부터 30일 이내에 제출하고 발주자 및 감독관의 승인을 받고 제작·설치하여야 한다.

(1) 승인사양 관련 사항

- ① 승강기 제작 및 설치시방서 (본 시방서로 대체하며 변경시는 변경내용을 추가하여 최종본으로 제출함.)
- ② 설치도면 (사양 및 공사구분, 전원설비용량, 승강로 단면도, 승강로 평면도, 출입구 골조도 & 정면도, 기계실평면도, 정상부 기계평면도, 피트평면도 등)
- ③ 분전반 설치위치도, 동력 및 조명전원 계통도
- ④ 감시반 연결 계통도(결선도 포함)
- ⑤ 비상통화장치 계통도
- ⑥ CCTV 카메라 계통도
- ⑦ 디자인 투시도 (A3 크기, 3개안 이상)
- ⑧ 의장 판넬 견본 (소재별 각 2개 이상)
- ⑨ 주요부품인증서 (12대 안전부품 등)
- ⑩ 진동 및 소음방지 대책안
- ⑪ 고조파 및 노이즈 대책안

(2) 설치공사 관련 사항

- ① 현장대리인 선임계
- ② 안전관리자 선임계
- ③ 참여기술자 증명서
- ④ 시공계획서 (자재반입 계획서, 양중 계획서, 설치품질관리 계획서, 안전관리 계획서 등)
- ⑤ 설치공정표 (공장검수일정, 자재반입일정, 각 차수별 설치일정, 설치(안전) 검사일정, 성능검수 일정, 인수인계 일정 등)

1.2.3. 시공계획서 등 작성기준

- (1) 계약서에 날인 한 날로부터 60일 이내에 승강기 설치공사에 대한 종합적인 계획을 정리한 시공계획서를 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.
- (2) 품질계획, 현장의 확인 및 시공의 구체적인 계획을 정한 공종별 시공계획서를 착공 전에 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.
- (3) 시공계획서의 내용을 변경할 필요가 생겼을 경우는 발주자에게 보고하는 것과 동시에 시공 등에 지장이 없도록 적절한 조치를 마련하여야 한다

1.2.4 설치도면 등 작성기준

- (1) 승강기 설치도면 등을 착공 전에 제출하고, 발주자의 승인을 받아야 한다.
- (2) 설치도면 등의 작성 시에는 별도 계약의 시공상 밀접하게 관련된 부대공사에 대해서 감독관과 조정 후 충분히 검토하여야 한다.
- (3) 설치도면 등의 내용을 변경할 필요가 있는 경우에는 발주자에게 보고하는 것과 동시에 시공 등에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

- (4) 제작 및 설치공사의 오류가 없도록 승강로 · 출입문 · 피트 · 오버헤드 · 승장버튼 · 층표시기 등의 규격을 실측하여 승인도면에 반영하여야 한다.
- (5) 승강기 교체공사로 인한 진동 및 소음이 외부로 전달이 최소화되도록 설치방법 등을 설치도면에 반영하여야 하며, 진동소음이 전달을 억제하는 조치는 수급자의 부담으로 실시하여야 한다.

1.2.5 공사의 기록

- (1) 수급자는 발주자 및 승강기관리자와 협의한 결과에 대해서 기록으로 작성하여 서면으로 제출하여야 한다.
- (2) 설치공사의 전반적인 경과를 기록하여야 하고, 시공 중에 현장의 시험을 실시한 경우에는 즉시 기록으로 작성하고 보고하여야 한다.
- (3) 다음의 ①부터 ④까지의 어느 하나에 해당하는 경우는 공사기록, 공사사진, 견본 등을 준비하여야 한다.
 - ① 승강기 조립으로 인해 숨겨지는 부분, 추후 육안에 의한 검사가 불가능한 부분 또는 난해한 부분의 설치공사를 실시하는 경우
 - ② 각 파트별 설치공사 및 조립을 완료한 경우
 - ③ 설치품질을 증명할 필요가 있는 것으로서, 발주자의 지시를 받은 경우
 - ④ 설계도서에 정해진 설치공사의 확인이 필요한 경우

1.3. 공사 현장관리

1.3.1. 공사관리

- (1) 설계도서에 적합한 공사 목적물을 완성하기 위해 공사관리 체제를 확립하여 품질, 공정, 안전 등의 공사관리를 하여야 한다.
- (2) 승강기 설치공사에 참여하는 공동수급자에게 공사의 관계도서 및 발주자의 지시를 받은 내용을 철저히 주지시켜야 한다.
- (3) 현장대리인은 건축의 골조상태를 점검하여 양중물의 중량, 크레인의 회전반경, 기계실 마감, 건물 마감과의 간섭 등을 고려하여 설치계획을 수립하여야 한다.
- (4) 현장대리인은 설치 착공 60일 전에 승강로 인수를 위하여 승강로 조건, 기계실 조건, 출입구조조건, 안전조건 등을 점검하고 미비한 부분을 사전에 제거 및 협의하여 착공 전 준비에 차질이 없도록 하여야 한다.
- (5) 현장대리인은 발주자, 감독관, 승강기관리자가 실시하는 공장검수, 자재입고검수, 설치검수, 승강기 성능검수 등에 성실히 임하고 인력을 지원하여야 한다.

1.3.2. 설치조건

- (1) 공공기관의 특성상 법률에 정한 휴일에는 공사를 진행하지 않는다. 다만, 발주자의 승인을 받은 경우는 그러하지 아니하다.
- (2) 승강기안전공단의 설치검사 일정이 확정된 경우로 그 시간을 조정할 필요가

있는 경우는 미리 발주자의 승인을 받아야 한다.

- (3) 공공기관 특성상 지정 시간 외의 공사를 하고자 할 때는 사전에 감독관에게 승인을 받아야 한다.
- (4) 한국정보통신진흥협회 빌딩 내의 지정된 장소 외에는 일체의 흡연이 금지되며, 이를 위반하였을 경우 수급자는 해당 위반자를 즉시 교체하여야 한다.
- (4) 수급자는 한국정보통신진흥협회 빌딩 내의 각종 불편사항과 예상되는 민원을 착공 전에 사전에 현장조사 및 확인하여 미리 감독관에게 서면으로 통지하여 공지되도록 하여야 한다.
- (5) 수급자는 설치공사에서 제3자 또는 입주사로부터 공사에 대한 설명의 요구 또는 불만이 발생할 경우는 즉시 성의껏 대응하여야 한다.
- (6) 승강기 교체공사 진행 중의 호기에 대해서 승객의 이동 안전을 위해 안전부스 및 안전라인 등으로 구획하여야 한다.

1.3.3. 품질관리

- (1) 시공계획서상의 품질관리 계획에 기초하여, 해당 공정의 적절한 시기에 필요한 품질관리를 시행하여야 한다.
- (2) 설계도서에 규정한 공법 등 이외에 필요한 품질, 성능 확보가 가능한 공법, 환경보전에 유효한 공법 등의 제안이 있는 경우에는 감독자 또는 승강기감리자와 협의하고 진행하여야 한다.
- (3) 설치과정에서 필요한 경우, 승강기감리자로부터 설치품질 검수를 받아야 한다.
- (4) 설치품질 검수 결과, 부적합이 발생한 경우에는 즉시 보완 조치하여야 하고 승강기감리자에게 재검수를 받고, 발주자로부터 최종 확인을 받아야 한다.

1.3.4. 노무관리

- (5) 한국정보통신진흥협회 빌딩 내의 모든 설치 작업자는 수급자의 회사명과 로고가 부착된 작업복과 안전장비를 갖추고 작업에 임하여야 한다.
- (1) 설치 작업자는 직원들의 신원을 확인할 수 있는 승강기 실무인력 교육증명서나 승강기 기술경력증명서를 제출하여야 한다.

1.3.5. 안전관리

- (1) 산업안전보건법과 기타 관련 법률에 따라 안전관리자 선임 및 안전관리계획을 수립함과 동시에 안전보건확보의무를 충실히 이행하여야 하고, 시공에 따른 재해 및 사고의 방지에 노력하여야 한다.
- (2) 수급자는 공사명, 수급자(제조업자, 설치공사업자), 현장대리인, 안전관리자, 관리자, 연락처 등을 기재한 안전표지판을 해당 공사 호기의 출입문 정면에 게시하여야 한다.
- (3) 수급자는 한국정보통신진흥협회 빌딩 내의 설치공사 도중에 산업재해 또는 안

- 전사고 발생 시에는 즉시, 응급조치를 취하여야 하고, 사고개요, 피해상황, 조치결과, 재발대책 등이 포함된 “안전사고 발생보고서”를 제출하여야 한다.
- (4) 수급자는 안전사고가 발생하였을 때는 그 발생 사실을 은폐하거나 허위로 보고하여서는 아니 되며, 사고의 원인을 파악하여 기록하고 보존하여야 한다.
 - (5) 승강기 설치공사 진행 중에는 기상예보 및 경보, 빌딩 내의 근무상황 등에 항상 주의를 기울여 화재 보관장소, 승강장 출입통로, 기계실 주변의 재해 예방에 노력하여야 한다.
 - (6) 설치공사에서 설치장소 및 그 주변에 있는 지상 및 지하의 가설 구조물, 기설 배관 등에 대해서 지장을 초래하지 않는 시공방법으로 하여야 한다.
 - (7) 용접작업 등의 화기 작업 시에는 화기 취급에 충분히 주의하는 것과 동시에 소화기, 방염시트 등을 설치하는 등, 화재 예방의 조치를 병행하여야 한다.
 - (8) 위험작업(화기취급, 전기공사, 고소작업, 밀폐공간작업, 콘크리트 파쇄 작업, 중량물 양중작업 등)을 하고자 하는 경우, 위험작업허가신청서를 관리자에게 제출하고, 작업하여야 한다.
 - (9) 수급자는 출입문 개구부 및 기계실 양중구 등에 추락의 위험을 방지하는 방지판과 차단막을 설치하여 안전을 확보하도록 하여야 한다. 승강장문의 설치 시에는 승객의 안전을 위해서 기존의 승강장문을 철거하는 즉시 신설되는 승강장문을 설치하여야 한다. (승객의 접근을 차단하는 승강장문 앞에 안전가설부스 및 안전라인, 안전조치사항 등 설치)
 - (10) 자재의 입고 시, 고철물 및 폐기물 반출 시는 보행자와 차량의 통행에 관한 사항을 관리자와 협의하고, 교통 및 이동보행자의 안전 관리를 하여야 한다. 또한, 작업 차량 주·정차 시는 완벽한 파킹과 바퀴를 버팀목으로 지지하고, 공회전을 금지하여야 한다.
 - (11) 자재의 양중작업 시에는 양중 전문기술자에 의하여 양중작업 및 안전관리를 하도록 하여야 한다.
 - (12) 수급자는 작업 당일 현장 투입 전에 TBM 활동일지, 위험성평가, 작업일보를 관리자에게 제출하여야 한다.
 - (13) 현장에 투입된 작업자는 어떤 상황에서도 단독 작업은 불가하며, 한 대의 승강기에 2인 1조로 구성하여 상호복명복창 등이 가능하도록 하여야 한다.
 - (14) 건강이상자, 고령자, 미성년자, 불법 취업자, 음주자 등을 당 설치공사에 투입을 금하며, 부적격자의 불법 투입으로 인한 발생한 사고에 대한 민형사상의 법적 책임은 수급자가 지는 것으로 한다. (특히, 65세 이상의 고령자를 작업자로 투입할 시에는 고혈압, 심장질환 등의 확인이 가능한 건강검진 결과서를 제출하는 조건임.)
 - (15) 재해 및 사고가 발생한 경우에는 인명 안전확보를 최우선으로 함과 동시에 2차 재해방지에 노력하고 그 경위를 감독관에게 서면으로 보고하여야 한다.

1.3.6. 환경보전

- (1) 수급자는 승강기 설치공사에서 환경보건법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 폐기물관리법, 기타 관계 법령 등에서 정하는 것에 시공의 각 단계에 있어서 소음, 진동, 분진, 냄새, 오염 등의 영향이 발생하지 않도록 환경보전에 노력하여야 한다.
- (2) 도로 및 기타 화학 제품을 사용하여 설치작업을 할 때는 작업자의 건강, 안전의 확보 및 빌딩 내의 환경보전에 노력하여야 한다.
- (3) 근무자의 생활환경에 지장을 초래할 수 있는 진동소음 및 분진이 발생하는 작업을 할 때는 사전에 관리자와 협의하여 시행하되, 생활에 지장을 초래하지 않도록 공사예고문을 사전에 공지하여야 한다.
- (4) 폐기물은 재활용과 매립용을 구분하여 합법적으로 처리하고, 한국정보통신진흥협회 빌딩 내의 안전확보와 환경보전을 위해 폐기물 발생 즉시 발주자가 지정한 업체를 통해서 처리하여야 한다.

1.3.7. 가설공사 및 철거공사

- (1) 가설공사는 다음의 기준에 따른다.
- (6) 한국정보통신진흥협회 빌딩 내에 현장사무실, 근로자 휴게실 등의 필요한 가설물의 설치가 필요할 시는 착공 60일 전에 감독관과 협의하여 가설하여야 한다.
 - ① 각 층의 승강장문 앞에는 “공사중”, “공사 관계자 이외의 출입을 금지” 한다는 안전 가림막을 설치하여야 하고, 기존 승강장문을 철거함과 동시에 신설 승강장문을 즉시 교체하고, 문이 열리지 않도록 하여야 한다.
 - ② 승강로 등에서 인체에 유해한 오염물질이 발견될 시에는 반드시 감독관과 협의하여 합법적으로 전문업체에서 처리하도록 협조하여야 한다.
 - ③ 장애인용 엘리베이터는 감독관과 협의하고 승강기검사기준 및 교통약자의 이동편의증진법에 부합되도록 하고, 화재 및 비상사태 발생 시의 시설 사용상의 지장을 최소화하도록 공사 기간을 철저히 준수하여야 한다.
- (2) 철거공사는 다음의 기준에 따른다.
 - ① 기설치 부품의 철거범위는 본 시방에서 규정한 재사용 부품 외에 전부 철거하는 것으로 한다.
 - ② 기설치 부품의 철거에 앞서 배관, 배선 등의 기타설비에 영향을 주지 않는지를 확인한 후, 철거 기기로의 전원을 차단하여야 한다.
 - ③ 철거공사를 진행함에서 화기사용을 원칙적으로 금하며, 부득이하게 화기를 사용하여야 할 경우는 감독관에게 보고하고 적절한 화재 예방의 조치를 하여야 한다.
 - ④ 철거공사를 진행함에서 물체 등의 낙하 방지, 분진 등의 비산방지, 진동 및 소음이 발생하지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.
 - ⑤ 피트 바닥, 출입구 및 승강로 벽 등의 철거 후의 개구부에 대한 보수·보

강 방법 및 마감 사양은 감독관과 협의하고 조치하여야 한다.

⑥ 고철물 반출방법, 적재장소 등은 감독관과 협의하여 처리하여야 한다.

1.3.8. 양생 및 청소

- (1) 기존 시설의 손상 부분에 대한 양생 작업 시에는 완성된 목적물 등에 오염 및 손상이 가지 않도록 적절한 작업을 하여야 한다.
- (2) 승강기안전공단의 설치검사를 받기 이전에 완성품에 대한 뒷정리 및 청소를 실시하여야 한다.

1.3.9. 자재 관리

- (1) 자재반입 예정일 최소 15일 전에 감독관 및 승강기감리자에게 통보하고, 사전에 보행공간 확보, 차량 통행구간이 확보되도록 하여야 한다.
- (2) 반입된 자재는 지정된 장소에 보관하고, 자재의 분실·도난·파손·기능의 멸실 등에 대해서는 수급자가 책임을 져야 한다.
- (3) 자재가 보관된 장소의 주변은 안전펜스 및 형광 안전테이프로 구획하여 일반인의 통행과 안전을 확보하여야 한다.
- (4) 자재의 반입 시에는 건축물을 보양하여야 하며, 훼손이 발생하였을 때는 즉시 수급자 부담으로 원상복구 하여야 한다.
- (5) 입고 자재는 팔레트를 사용하여 보관하고, 물과 이물질 등이 들어가지 않도록 비닐 커버 등으로 보호하여야 한다.
- (6) 입고 자재에 부식, 스크래치 등의 하자가 발생하였을 때는 즉시 교체하고, 목적물이 완성될 때까지 최상급의 상태가 유지되도록 한다.
- (7) 기계실 분전반에서 해당 기기까지의 동력 전원 연결과 220V 조명 전원의 분기, 승강로 조명공사 및 기타 전기공사를 수급자의 부담으로 시행하여야 한다.
- (8) 수급자는 기기 인양후크를 설치도면에 반영하고, 최대하중에 충분히 견디도록 신설하여야 하고, 하중 표찰을 부착한 후에 기기 양중 및 설치공사를 진행하여야 한다.
- (7) 한국정보통신진흥협회 빌딩 내의 관리상의 이유로 자재의 이동을 요구받은 때는 수급자의 부담으로 이동에 협조하여야 한다.

1.3.10. 표지 및 기타

- (1) 승강기 안전관리법 등에 정하는 바에 의한 표지(위험물, 출입금지, 화기엄금, 전도위험, 감전위험, 협착위험 등)를 부착 또는 설치하여야 한다.
- (2) 기기에는 승강기 안전관리법 등에 정하는 바에 의해 명칭 및 기호, 성능 등을 표시하여야 한다.
- (3) 배관, 밸브 및 덕트에는 다음과 같은 식별이 있어야 한다. 또한, 배관의 식별은 원칙적으로 특기시방서 2.2.11항의 전기배선 내용에 의한 것으로 한다.

1.4. 승강기 공급범위

1.4.1. 주요 공급사항

수급자는 “한국정보통신진흥협회“의 승강기 교체공사를 수행함에 있어서 기존의 승강기는 KONE ELEVATOR 제작사의 박형 권강기 구조인 관계로 재사용 자재의 기준에 따라 전부 교체하는 것으로 한다.

- (1) 엘리베이터 제작 및 설치공사
- (2) 기존 승강기 철거공사 및 고철물 매각
- (3) 카측 가이드레일 이설공사(업체의 설계구조 반영조건)
- (4) 균형추측 가이드레일 신설공사(업체의 설계구조 반영조건)
- (5) MRL 타입의 승강로 정상부의 기계대 신설(업체의 설계구조 반영조건)
- (6) 기존 삼방틀 덧씌우기 작업
- (7) 출입문 폭 900mm 유지를 위한 도어 열림 존에 대한 승강로 용벽의 할석이 필요할 경우에는 할석 공사를 시행할 것.(승강기 업체 부담공사)
- (8) 최상층 제어반 박스 재사용 조건이고, 업체의 설계 및 설치 구조상 박스의 재사용이 불가하여 벽체의 콘크리트를 파쇄할 경우에는 수급자가 구조검토 및 마감 공사를 하는 조건임)
- (9) 카 내부 LCD 21.5인치 신설
- (10) 카 내부 증발형 에어컨 설치
- (11) 카 내부 기존 CCTV 카메라 이설작업(테스트 포함)
- (12) 기존 분전반 교체공사(2021.01.01. 한국전기설비규정)
- (13) 법적 조도 확보를 위한 LED 조명등 신설공사(검사방법 표준화 기준)
- (14) 피트 완충기 철거 및 교체공사
- (15) 기존 승강문턱 철거 및 신설(검사방법 표준화 기준, 재료분리대 포함)
- (16) 공사 도중의 자재반입 통로에 대한 보양 작업
- (17) 기계실 비상통화장치 철거 및 신설(검사방법 표준화 기준)
- (18) 승강기 설치공사와 관련한 철물, 배관, 배선, 결선공사 일체
- (19) 건축 구조물 훼손 시에 원상복구 공사
- (20) 승강기 국내외 제작공장 검수 비용 일체
- (21) 한국승강기안전공단 설치검사(재검사 비용 포함) 비용 일체
- (22) 설치완료 후, 승강로, 피트, 카의 청결상태 확보
- (23) 피트부 무근 타설 및 에폭시 도장 작업
- (24) 그 외 시방서 및 계약서에서 규정한 세부사항과 시공범위 조건 적용

1.4.2. 승강기 교체공사 범위

수급자는 한국정보통신진흥협회 빌딩 내의 승강기 교체공사를 수행함에 재사용 부품(자재)는 없는 것으로 하며, 아래표의 기준에 따라 교체하여야 한다.

[교체공사 범위]

구분	No	항목		교체 구분		비고
				교체	재사용	
일반	1	기존 승강기 철거작업		○		
	2	교체 승강기 설계 및 제작		○		
	3	교체 승강기 설치공사		○		
기계실	4	권상기(전동기)		○		
	5	제어반		○		
	6	정전구출운전반		○		
	7	조속기		○		
승강로	8	권상기 기계대(M/C BEAM)		○		
	9	완충기	카측	○		
			균형추측	○		
	10	완충기 받침대	카측	○		
			균형추측	○		
	11	가이드레일	카측		○	이설공사
			균형추측	○		
	12	레일 브래킷	카측	○		레일 이설로 브래킷 재설치
			균형추측	○		레일 신설로 브래킷 재설치
	13	균형추 ASY		○		
	14	주로프		○		
	15	무게보상체인		○		
	16	점검용 사다리		○		전면→측면변경
	17	점검용콘센트, 각종안전스위치		○		
	18	승강로 조명		○		
승강장	19	승강장문		○		방화도어
	20	삼방틀(JAMB)			○	덧씌우기,실리콘 5mm이내
	21	문턱(SILL)		○		
	22	충표시기		○		
	23	승장버튼		○		
본체 & 카	24	본체(PLATFORM) ASY		○		
	25	비상정지장치		○		
	26	카 판넬		○		
	27	카 문		○		
	28	카문턱(CAR SILL)		○		
	29	천장조명		○		
	30	카 바닥 마감재		○		
	31	운전반		○		
	32	카내부 충표시기		○		
	33	장애인용 운전반		○		
	34	CCTV 카메라			○	이설 및 테스트
	35	비상통화장치		○		

1.4.3. 재사용 자재에 대한 설치방법

부품명		재사용 여부		작업 조건
		2호기	3호기	
가이드 레일	카측	○	○	기존 가이드레일 이설
	균형추측	×	×	가이드레일 신설
레일 브래킷	카측	×	×	레일 이설로 브래킷 재설치
	균형추측	×	×	레일 신설로 브래킷 재설치
권상기 기계대		×	×	설치방법의 차이로 신설이 필요함
완충기 받침대		×	×	기존 완충기 받침대 무효화 조건
삼방틀		○	○	덧씌우기 작업
승강장 문턱		×	×	전층 문턱 교체조건
균형추		×	×	설계구조 차이로 전부 교체

- 주기 1. 승강기 안전관리법 시행규칙 제3조 승강기 교체의 범위에서 해당하는 지정한 재사용 부품 외에 전부 교체하는 것을 승강기 전면교체공사라 한다.
- 주기 2. 승강문턱(SILL)의 지지대는 승강기 검사방법 표준화(2021-0012호)에 따라 재시공하여야 한다.
- 주기 3. 카~승강로~기계실까지 케이블 포설 작업 및 E/L 기계실~보안실까지는 기존 케이블을 사용하여 연결함.(테스트 포함)
- 주기 4. 수급자의 설계 및 설치공법상의 문제로 부품을 변경하여야 하는 상황이 될 시에는 수급자 부담으로 교체하여야 한다.
- 주기 5. 카측의 가이드레일은 기존의 것을 해체하여 이설하는 조건이고, 균형추측은 철거후 신설하는 조건임.(다만, 승강기 업체에서 카측의 레일을 신설하고자 할 경우에는 수급자의 부담으로 신설하는 것으로 함)
- 주기 6. 기존에 설치된 승강기가 KONE ELEVATOR 제조사에서 설치한 MRL 기종의 박형 권상기 구조인 관계로 재사용 여부를 판단하여 전부 철거 및 신설하는 조건임.

1.4.4. 엘리베이터 기종 정보

승강기 번호	호기	용도	정원 (하중)	정격속도	출입문 (W*H)	대수	운행층	기계실 (균형추)
0065-554	2	장애인용	12인승 (900kg)	90m/min	900x2100	1	B6~12F	MRL (횡락)
0065-555	3	승객용	12인승 (900kg)	90m/min	900x2100	1	B6~12F	MRL (횡락)

- ① 반드시 실측 후, 설치도면을 작성하여 제출하고 승인을 받을 것. (현장조사 미흡으로 인한 변경 및 추가공사 발생시는 수급자 부담임)
- ② 제2019-32호 개정법에 따른 인당 75kg의 인승과 하중을 적용함.

2. 엘리베이터 제작시방

2.1. 일반사항

- (1) “승강기”란 한국정보통신진흥협회 빌딩 내에 공급되는 승객용, 장애인용 엘리베이터를 의미하며, 로프식 또는 벨트식 엘리베이터 구조로 적용한다.
- (2) “기계실 없는 엘리베이터(MRL)”란 기술표준원고시 제2004-913호 승강기제조 및 법률에 관한 법률 제13조제4항 및 동법 시행령 제14조의2제1항 규정에 적합한 구동장치 등을 승강로 내 등에 설치하는 엘리베이터를 말한다.
- (3) 엘리베이터의 운전 시에 발생하는 회생전력을 축전지에 충전해, 이 축전지의 전력을 통상운전, 정전 시 구출운전 등에 유효하게 이용하는 시스템(회생전력 시스템)을 사용하는 경우는 제조자의 표준사양으로 한다.
- (4) 승강기의 구성은 크게 구동장치, 제어반, 카, 승강장, 승강로 내의 기기, 안전장치 및 그 부속품으로 구성된다.

2.2. 기계실

2.2.1. 구동장치

- (1) 전동기는 엘리베이터용으로서 특별히 제작된 것으로, 작은 시동 전류로 큰 회생전력을 얻을 수 있고, 또한, 빈번한 시동에도 충분히 견딜 수 있는 구조로 한다.
- (2) 전동기는 무부하로 2시간 이상 연속적으로 구동기를 정·역회전시켰을 때 이상이 없어야 하며, KC-1030-02:2022의 구동기 안전기준에 의한 무부하 시험, 온도상승 시험, 내전압 시험, 동하중 시험, 절연저항 시험 등을 실시하고, 그 시험성적서 및 인증서를 발주자에게 제출하여야 한다.
- (3) 역결상검출장치를 적용하여 배선 잘못이나 사고 등으로 3상 중 1상 이상 단선된 경우, 이를 검출하여 권상기의 역회전으로 인한 사고를 예방하여야 한다.
- (4) 기어리스 권상기는 전동기 축에 구동 도르래와 브레이크 드럼 또는 디스크 브레이크를 직결한 구조로 하고, 기어드 권상기는 전동기의 회전을 웁기어 또는 헬리컬 기어에 의해 감속하여 구동 도르래에 전달하는 방식으로 한다.
- (5) 드럼식 브레이크(Drum brake)는 전동기 회전축에 연결된 회전체 모양이 주물체의 원통형으로 생긴 것으로, 브레이크슈에 붙어 있는 라이닝이 회전체의 원통형 드럼에 접촉되어 구동기의 작동을 정지시키는 구조이고, 디스크식 브레이크(Disc brake)는 회전하는 주 전동기 축에 붙어 있는 디스크를 마찰 패드가 접촉되어 구동기의 작동을 정지시키는 구조이다.
- (6) 기어드 권상기의 경우는 정전 시에 수동으로 카를 상승 또는 하강 방향으로 용이하게 이동시킬 수 있는 구조로 한다.

2.2.2. 전자·기계 브레이크

- (1) 운행 중 동력이 차단되거나 전기 안전장치가 작동했을 때에 규정된 감속도 내

에서 카를 정지시킬 수 있어야 하며, 브레이크 기계적 부품 1세트의 제동 토크는 적재하중의 1.25배 이내의 값으로 설계하여 카의 위치는 현저하게 변동하지 않아야 하며, 브레이크 전체의 제동 토크가 전동기 토크의 2.5배를 초과하지 않도록 설계하여야 한다.

- (2) 브레이크 장치는 전자 마그네트(코일), 플런저, 스프링, 브레이크 암, 브레이크 슈 등으로 구성되며, 드럼 또는 디스크 제동 작용에 브레이크의 모든 기계적 부품은 최소한 2세트로 구성된 상시 작동형 이중계 브레이크 또는 다른 브레이크 장치에 의해 구성되는 대기형 이중계 디스크 브레이크로 설치되어야 한다.
- (3) 브레이크 세트 중 하나의 부품이 정격하중을 싣고 정격속도로 하강하는 카를 감속하는데 충분한 제동력을 발휘하지 못하면 나머지 하나가 작동되어 계속 제동되어야 한다.
- (4) 전자·기계 브레이크 장치는 카 및 승강로의 모든 출입문이 완전히 닫힌 후 카를 승강시켜야 하며, 엘리베이터의 보수점검을 안전하게 실시하기 위한 필요한 제어를 할 수 있어야 한다.
- (5) 엘리베이터는 카에 적재하중의 1.25배의 하중이 가해졌을 때, 주로프의 늘어남 이외의 요인에 의한 카 위치의 변동이 생기지 않아야 하며, 주로프의 늘어남에 의한 카 위치의 변동은 착상 레벨을 기준으로 75mm 이내이어야 한다.
- (6) 전자·기계 브레이크는 다음의 경우에 정상적으로 동작되어야 한다.
 - ① 승강 행정이 상·하 한계에 도달하였을 때
 - ② 카가 과속도에 도달하였을 때
 - ③ 카의 비상정지 스위치가 동작하였을 때
 - ④ 동력이 차단되었을 때
 - ⑤ 카의 안전운전을 유지하는 일부에서 결함이 발생하였을 때

2.2.3. 도르래 및 머신 베이스

- (1) 도르래는 주철제 또는 KS D 3752(기계구조용 탄소강강재) S45C로 하고, 주로프에 적합한 홈 형상을 가지는 것으로 하고, 균등한 견인력이 유지되도록 정밀 기계 가공하여야 한다.
- (2) 도르래는 주로프 직경의 40배 이상으로 반영하고, 회전 부위에는 안전덮개를 완벽히 설치하여야 한다.
- (3) 머신 베이스는 강재 또는 형강으로 적용한다.
- (4) 기존 권상기의 박형 구조와 같이 설치된 관계로 권상기용 기계대(머신빔 & 보조빔)는 신설하여야 하며, 엘리베이터를 설치한 후에 전하 중에 충분히 견딜 수 있도록 안전계수가 4 이상인 것을 확인하고, 녹 등의 오염원을 제거하고 방청 도장으로 처리하여야 한다.
- (5) 권상기 지지용 보조빔과 머신빔 사이에 1차 방진고무를 설치하고, 머신빔과 권상기 머신 베이스 사이에 2차 방진고무를 설치하여 권상기의 진동이 구조체

의 고체 벽에 직접적으로 전달되는 것을 최소화되도록 설치하여야 한다.

- (6) 권상기에 적용하는 방진고무는 진동 흡수능력이 우수한 NR(천연고무) 재질로 적용하여야 한다.

2.2.4. 과속조절기(Governor)

- (1) 과속조절기는 엘리베이터의 속도가 비정상적으로 빨라졌을 때나 주로프가 끊어져 카가 급강하 시에, 안전스위치의 작동과 동시에 과속조절기 로프가 고정되면서 카의 비상정지장치가 작동하여 카의 낙하를 방지하는 장치이다.
- (2) 과속조절기 안전기준(제3조제1항제3호 관련)은 KC 1030-03:2022에 의한 인증 받은 제품을 적용하여야 한다.
- (3) 과속조절기에는 탈착 가능한 구조의 커버를 설치하여야 하고, 하강방향 · 인증명판 · 호기 등이 표기된 명판을 부착하여야 한다.
- (4) 추락방지안전장치 등의 작동을 위한 정격속도의 115% 이상의 속도 그리고 다음과 같은 속도 이하에서 작동되도록 설계되어야 한다.
 - ① 롤러로 잡는 타입을 제외한 즉시 작동형 추락방지안전장치: 0.8%
 - ② 롤러로 잡는 타입의 추락방지안전장치: 1%
 - ③ 정격속도가 1% 이하의 엘리베이터에 사용되는 점차 작동형 추락방지안전장치: 1.5%
 - ④ 정격속도가 1%를 초과하는 엘리베이터에 사용되는 점차 작동형 추락방지안전장치: $1.25V + 0.25/V\%$
- (5) 과속조절기 로프는 KS D ISO 4344에 적합한 승강기용 와이어 로프이어야 하고, 로프의 안전율은 8 이상이어야 한다. 과속조절기 로프의 최소 파단하중은 8 이상의 안전율을 확보해야 한다.
- (6) 과속조절기 로프 인장 폴리의 피치 직경과 과속조절기 로프의 공칭 지름의 비는 30 이상이어야 하고, 과속조절기 로프는 인장 폴리에 의해 인장되어야 한다. 이 폴리(또는 인장추)는 안내되어야 한다.
- (7) 과속조절기 로프 및 관련 부속 부품은 추락방지안전장치가 작동하는 동안 제동거리가 정상적일 때보다 더 길더라도 손상되지 않아야 한다.

2.2.5. 제어반

- (1) 제어반의 설치 위치는 기계실 없는 경우로, 정상부 승강로 내 또는 최상층 승강장에 설치하는 것으로 하며, 기존의 제어반 박스를 재사용하는 것으로 한다. (다만, 설치공간의 부족으로 건물 콘크리트를 파쇄 또는 타설할 경우에는 구조검토 및 건물 마감공사를 수급자의 부담으로 한다)
- (2) 제어반은 수급자의 표준사양으로 하지만, 제어반 안전기준(제3조제1항제1호 관련) KC 1030-01:2022을 만족하는 인증품으로, 안전성 · 시공성 및 유지보수성 등을 고려하여 최적의 성능과 기능을 가진 것을 사용하고, 외함은 접지를 하

- 여야 하고, 배선의 접속 및 결선에 지장이 없고, 인버터 발열량을 충분히 해소할 수 있는 크기로 제작하여야 한다.
- (3) 제어반에는 도면 홀더를 구비하여 승강기 결선도 및 관련 매뉴얼 등을 비치하여야 한다.
 - (4) 제어반에 설치되는 각종 부품은 내열성이 우수하고 폭발성이 없는 것을 사용하고, KS C IEC 61643 기준에 의거하여 서지보호장치 갖추어야 하고, 지락에도 문제가 없도록 하고, 충분히 절연되어 외함의 어느 부분도 감전의 위험이 없어야 한다.
 - (5) 제어반 내부의 온도상승 억제를 위해 환기시설을 갖추어야 하고, 제어반 내부의 온도가 30도 이상이 되면 자동으로 가동되어야 한다.
 - (6) 제어반 내부에는 KS C IEC 61643 기준에 의거하여 고조파, 지락 및 각종 Surge에 대한 보호장치를 갖추어야 한다.
 - (7) 가변전압 가변주파수(VVVF) 제어방식에 의한 고조파 대책은 유효한 리액터 및 필터를 설계하여야 한다.
 - (8) 동력 계측용 전력량계는 펄스 발신 기능이 있는 것으로 하고, 전류계는 기계식(연장눈금, 적색지침) 또는 전자식(디지털 표시 등)으로 하고 전동기마다 연동되도록 부착하여야 한다.
 - (9) 전동기의 실제 운전시간(단위 h)을 디지털 표시하는 운전시간계(정수 5자리수 이상)를 부착하여야 한다.
 - (7) 카 바닥 레벨 보정장치는 승객 승하차 시 하중 변동에 따른 주로프의 늘어남으로 인한 바닥 위치 변동을 보정하는 장치로 카 바닥 위치와 승장 문턱 위치에 대한 $\pm$ 변동량을 검지하고 검출 신호를 제어반에 카 위치검출을 전송하여 바닥 레벨 맞춤 보정을 완료하고, 착상층에 정지시켜야 한다.
 - (10) 카의 착상 정밀도는 $\pm 10\text{mm}$ 이내의 값으로 제어할 수 있어야 하며, 적용은 특기에 따른다. 다만, 공급전원의 전압변동은 5% 이내, 주파수 변동은 1% 이내로 하고, 또한, 카 내 하중은 정격적재량에서의 착상 시의 값으로 한다.
 - (11) 승강기 장비의 전자기 방사 및 장애는 BS EN 12015과 BS EN 12016에 권고된 제한 한도 이내의 범위로 제한되어야 하고, 이에 대한 인증서 및 시험성적서를 제출하여야 한다.
 - (12) 여름철의 고온에 대비하여 제어반의 인버터는 승강기 안전인증기준 0~65도에서 인증받은 제품으로 적용하고, 인버터 냉각을 위한 방열판을 설치하고, 방열판 온도 센서는 70도에 설정하여 고온에도 인버터의 파괴를 방지하여야 한다.
 - (13) 인버터 모터의 보호를 위해 인버터 내부에서 과부하/과전류/과전압을 검출했을 때, 스톱방지 기능에 의해 자동으로 가속 또는 감속을 하여 주파수를 변경하는 기능을 갖추어야 한다.
 - (14) 인버터 정류기 입력측의 역율은 전동기의 정격 출력 시에 있어서 0.85 이상

으로 하고, 고주파 노이즈 대책을 위해 입력측에 노이즈 필터를 설치하여야 하고, 순간 정전에 대한 자동회복 운전기능을 갖춘 것으로 한다.

- (15) 인버터는 전동기의 부하 특성에 맞춘 가감속 시간으로 조정된 것으로 하고, 회로 내에 과전류, 과전압 등의 발생 또는 회로 내에 단락이 발생했을 때, 작동하는 보호 제어기능을 갖추어야 한다.

2.2.6. 엘리베이터의 운전제어 기능

- (1) 2대병렬운전 : 2대의 엘리베이터가 연계하여 운행 중일 때는 상하 양방향의 호출 발생에 현저한 변동이 없는 층으로의 교통 수요에 대응하여 적절한 호기가 서비스를 하는 방식이다.
- (2) 정전시 구출운전 : 정전으로 엘리베이터가 정지했을 경우, 배터리 전원에 의해 엘리베이터를 저속으로 주행시켜 가장 가까운 층에 착상시키는 운전기능이다.
- (3) 지진관제운전 : 지진 발생 시에 엘리베이터를 지진감지기의 작동에 의한, 즉시 최근접층으로 이동 정지시켜, 승객의 안전확보를 도모하는 운전기능이다.
- (4) 피트침수관제운전 : 폭우, 배관 누수 등으로 피트에 물이 찰 경우, 피트에 설치된 침수용 센서의 작동에 의한, 즉시 지상 2층 이상의 지정된 층으로 이동 정지시켜 운행을 중지시켜서 대기하게 하는 운전기능이다.

2.3. 카

2.3.1. 카 프레임

- (1) 주요 구조부는 카 주(Car Column), 상부 프레임(Cross Head), 하부 프레임(Floor Base) 등으로 구성되며, 주요 부재는 SS400(일반구조용 압연강재) 또는 KS D 3530(일반구조용 경량형강)으로 적용하여야 한다.
- (2) 카 틀에 대한 각 부재에 작용하는 안전율은 7.5 이상으로 적용하고, 상부 프레임 및 하부 프레임의 휨량은 적재하중을 적재하였을 때 보 유효 깊이의 1/1000 이하이어야 한다.
- (3) 카 하부 프레임과 카 바닥의 사이, 카 상부 및 하부의 프레임과 카 판넬 사이는 방진구조로 적용하여, 진동이 발생되지 않도록 하여야 한다.
- (4) 상부 프레임은 또는 하부 프레임에는 과속조절기와 연동된 Safety Gear가 조립되어야 하며, 카 주는 상부 보와 하부 보를 연결하는 기둥으로 카 틀에 작용하는 비틀림, 굽힘 하중을 고려하여 Safety Gear 작동 시의 충분한 인장강도를 가진 강재를 적용하여야 한다.
- (5) 카 상부 프레임에 도르래를 적용할 때는 도르래의 작동음이 카 내부로 전달되지 않도록 소음방지 패드 및 방음 커버를 설치하여야 한다.

2.3.2. 카 바닥

- (1) 카 바닥은 두께 12mm 인조대리석으로 마감하고, 문턱은 경질 알루미늄재로

적용하고, 다음의 구조로 적용한다.

- ① 강판, 형강 또는 경량형강에 의한 틀에 강재의 틀을 연결하고, 그 위에 열간압연강판 및 강대(KS D 3501) 또는 냉간압연강판 및 강대(KS D 3512) 또는 용융아연도금강판 및 강대(KS D 3506)의 강판을 연속용접 또는 이완기능이 있는 스프링 와서 부착 볼트 등으로 고정하여야 한다.
 - ② 강재의 구조 틀 위에 보통합판(KS F 3101)을 부착하고, 두께 1.0mm 이상 강판의 방화구조로 적용하여야 한다.
- (2) 카 또는 승강장 출입구 문턱부터 아래로 평탄하게 내려진 수직 부분의 앞에는 출입구 전체 폭 이상을 덮는 엘리베이터 안전기준 제8.5항에 적합한 강판제 에이프런(apron)을 설치하여야 한다.

2.3.3. 카 내부

- (1) 카 판넬의 마감 재질은 마감 재질은 불임의 Spec Sheet에 따르고, 특기가 없는 경우에는 KS 규격에 따른다. 판넬의 뒷면을 보강한 것으로 판 자체의 변형 및 용접 그 외에 의한 변형을 제거한 것으로 적용하여야 한다.
- (2) 천장과 카 측벽의 판넬 등의 접합은 풀림 방지 기능을 갖는 스프링 와서 볼트 등으로 고정하여야 한다.
- (3) 카 판넬의 뒷면은 두께 2mm 이상의 흡음 패드를 전체 면적에 부착하여 진동 소음의 전달을 최소화하여야 한다.
- (3) 카 바닥과 연결되는 걸레받이(Kick Plate)는 카 판넬과 바닥 사이에 환기구가 있는 구조로 제작하고, 카 판넬과의 연결용 볼트는 노출이 되지 않도록 한다.
- (4) 카 의장 마감재는 아래표의 기준에 따르고, 도장 적용 시에는 KS M ISO 15184 시험방법(스크래치나 찍힘 등에 강한 연필경도 입증)에 따른 시험성적서를 제출하여야 한다.

[마감 재질 적용기준]

명칭	두께	Base 강판	경도	비고
Ti-Black Bead Blast	1.5mm	SUS 304	우수	내지문코팅
STS-HL	1.5mm	SUS 304	우수	-

- ☞ 한국정보통신진흥협회의 KAIT 로고는 레이저 마킹으로 처리하며, 추후 디자인 및 견본 승인에 따름.
 - ☞ Ti-Black Bead Blast 소재는 V-Cutting으로 벤딩 가공하여야 한다.
- (5) 천장 상부에는 점검용 콘센트, 점검용 저속운전 개폐기, 안전스위치, 조명장치, 비상등, 비상구출문, 환기팬 등을 갖추어야 한다.
 - (6) 조명장치는 LED Lighting 반간접조명으로 적용하고, 조도는 250lx 이상이 확보 되도록 설계하여야 한다. (다만, 장애인용은 바닥의 어느 지점에서나 150lx 이상이 되어야 함.)

- (7) 두께 2mm 이상의 흡음 패드를 천장판의 전체 면적에 골고루 부착하여 진동 소음이 카 내로 전달되는 것을 최소화되도록 한다.
- (8) 카 내부에는 다음의 항목을 갖추어야 한다.
- ① 카 운전 조작반
 - ② 카 내 층표시기
 - ③ 과부하 경보장치
 - ④ 용도, 적재하중, 최대정원 표지
 - ⑤ 인터폰
 - ⑥ 건물 내부 방송용 BGM 스피커
 - ⑦ 환기팬
 - ⑧ 조명기구(LED Lighting)
 - ⑨ 정전비상등(전원은 자동으로 재충전되는 비상전원공급장치, 5lx 이상, 60분 동안 점등 가능)
- (9) 카 내부의 부가사양은 다음의 항목으로 적용하여야 한다.
- ① 카 내 장애인 전용 운전 조작반
 - a) 커버 플레이트는 스테인리스 강판에 헤어라인 마감으로 벽면에 삽입형으로 카 내부벽면과 면일치 시키고, 장애인 심벌마크가 적용된 전용 조작반을 우측면에 설치하여 호출버튼이 반영된 인터폰을 부착하여야 한다.
 - b) 조작반의 중앙선의 높이는 바닥면에서 1.0m 정도로 하고, 가장 높은 푸쉬버튼의 위치는 바닥면에서 1.2m 이하로 설치하여야 한다.
 - c) 장애인 전용 행선 버튼에 의해서 카가 정지될 경우는 문이 열려 있는 시간을 10초로 하여야 한다.
 - ② 카 내 핸드레일

기계구조용 스테인리스강 강관(KS D 3536) 또는 배관용 오오스테나이트 스테인리스강 강관(KS D 3576)의 소재를 사용한 $\varnothing 32\sim 38\text{mm}$ STS-Polishing으로 가공하여, 노약자·어린이·장애인을 고려하여 좌우, 후면에 바닥 면에서 0.8m 이상, 0.9m 이하의 위치에 설치하여야 한다.
 - ③ 카 내 거울
 - a) 카 내부의 유효바닥면적이 $1.4\text{ m} \times 1.4\text{ m}$ 미만인 경우에는 카 내부 후면에 견고한 재질의 거울이 설치되어야 한다.
 - b) 카 내 거울은 사람 또는 물체의 충격에 대해서 안전한 것으로 적용하고, 거울의 폭은 0.5m ~ 0.7m 이상의 평면경이어야 하며, 하단은 바닥 면에서 0.5m 정도, 상단은 1.9m 정도의 위치에 설치하여야 한다.
 - ④ 카 내 전용 층표시기

커버 플레이트는 스테인리스 강판에 헤어라인 마무리 등을 처리한 것 또는 알루미늄 판재로 하고, 디지털 방식(DOT, LED 등)을 전용 조작반의 패널 상에 매입형으로 적용하여야 한다.

⑤ 시각장애이용 장치

승강 및 카 내부는 시각장애인을 위한 다음 장치를 제공하여야 한다.

- a) 점자문자 : 승강버튼 및 전용 승강버튼에 근접하고 쉽게 인식할 수 있는 위치에, 상하 방향 및 행선층 숫자를 나타내는 점자문자를 반영하고, Micro push 버튼이 상하를 나타내는 형상이어야 한다. 카 내 운전 조작반 및 카 내 장애인 전용 조작반의 각 버튼 또는 근접한 위치에 각각 점자문자를 설치하여야 한다.
- b) 자동안내방송 : 카 내부에 행선층, 도착층, 운전방향, 문열림, 문닫힘, 비상사태 등을 음성으로 알리는 자동안내방송장치를 설치하여야 한다. 또한, 층 등록과 취소 시에도 방송되어야 하며, 지진, 침수, 화재 등의 운전시에는 비상안내방송이 되어야 하며, 운전방향은 카 및 승강장문이 열렸을 때 방송되어야 한다.

2.3.4. 카 문

- (1) 카 문의 마감 재질은 마감 재질은 붙임의 Spec Sheet에 따르고, 특기가 없는 경우에는 KS 규격에 따른다. 카 문의 뒷면을 보강한 것으로 판 자체의 변형 및 용접 그 외에 의한 변형을 제거한 것으로 적용하여야 한다.
- (2) 카 문의 마감재는 카 판넬의 의장 마감재와 동일한 기준의 사양을 적용한다.
- (3) 2매문 중앙개폐 방식으로 문의 맞닿는 부분에는 완충장치를 설치하거나, 양쪽의 문이 닫힐 때에 부딪히는 소리가 나지 않도록 제어하여야 한다.
- (4) 카 문 판넬의 뒷면에는 보강재로 보강하고, 흡음재를 전체 면적에 부착하여 도어 작동과 카 운행 중에 도어의 진동소음이 발생하지 않도록 하여야 한다.
- (5) 카 문의 하단에는 마찰계수가 적은 테프론 코팅의 슈를 적용하여 작동음을 해소하고, 충격에도 이탈이 없도록 인증조건에 부합하여야 한다.
- (6) 기계적 Safety Shoe 기능이 포함된 다축광식의 Multi Photo Beam을 설치하여 승객 또는 물체를 검출하여 카 문 닫힘을 제어하여야 한다.
- (7) 어린이의 손이 문의 틈새에 끼이거나 말려 들어가는 것을 위험을 방지하기 위해 손가락 끼임 방지수단을 갖추어야 한다.

2.3.5. 문개폐장치

- (1) 전자동 문개폐장치로 적용하고, 카 문과 승강장문을 동시에 정숙하고 원활하게 개폐할 수 있는 것으로 설치하여야 한다.
- (2) 문 개폐 구동장치에 가해지는 힘, 타이머 등에 의해 이상을 검출하고, 문의 개폐를 조작 반복하는 장치를 설치하여야 한다.
- (3) 도어행거는 탈선방지 롤러를 적용하여 도어 레일과의 간격을 조절하여 도어의 이탈을 방지할 수 있는 구조이어야 하며, 또한, 볼베어링의 이상 구동으로 레일과의 마찰에도 원활한 구동이 되어야 한다.

- (4) 카가 운행 중일 때 잠금 해제구간을 벗어난 경우에는 1,000N으로 50mm 이상 열리지 않도록 Car Door Locking 장치를 갖추어야 한다.

2.3.6. 카 조작반

- (1) 커버 플레이트는 Ti-Black Bead Blast 내지문코팅 마감한 것으로 하고, 다음의 것을 갖추어야 한다. 단, 일반 승객에 의한 조작을 필요로 하지 않는 스위치류는 차폐식으로 적용해도 된다.
- ① 행선층 버튼 (등록 및 취소기능)
 - ② 문 개폐버튼
 - ③ 정지 스위치
 - ④ 조명 스위치
 - ⑤ 환기팬 스위치
- (2) 주운전반 및 장애인용 운전반(3호기에도 적용)을 적용하고, Micro push B/T으로 작용하고, 장애인운전반의 커버 가장자리부는 면치기 가공하여야 한다.

2.3.7. 카 내 층표시기

디지털(DOT, LED, LCD 등) 점등방식에 의해 카의 위치를 표시하는 것으로서, 매입형으로 적용하고, 카 내의 출입문 상부, 운전반 상부 또는 운전반에 포함하는 것으로 한다.

2.4. 승강장

2.4.1. 삼방틀

- (1) 삼방틀의 마감 재질은 마감 재질은 붙임의 Spec Sheet에 따라 방화도어 구조로 제작하고, 특기가 없는 경우에는 KS 규격에 따른다. 판 자체의 변형 및 용접 그 외에 의한 변형을 제거한 것으로 적용하여 기존의 판재 위에 덧씌우기 작업을 하여야 한다.
- (2) 삼방틀 판재의 벤딩 가공은 V-cutting으로 정확한 각도 및 일직선의 라인으로 가공되어 굴절 등이 없어야 하고, 삼방틀과 기존 벽체와의 틈새의 실리콘 마감은 3mm 이내가 되도록 시공하여야 한다.
- (3) 승강장 문턱은 전 층을 교체하고, 문턱 지지대는 승강기 검사방법 표준화(2021-0012호)에 따라 시공하여야 한다.
- (4) 승강장 문턱의 하부에는 출입문 전면 폭에 해당하는 넓이의 Toe-Guard를 견고하게 설치하여야 한다.

2.4.2. 승강장문

- (1) 승강장문의 마감 재질은 마감 재질은 붙임의 Spec Sheet에 따르고, 특기가 없는 경우에는 KS 규격에 따른다. 승강장문의 뒷면을 보강한 것으로 판 자체의

변형 및 용접 그 외에 의한 변형을 제거한 것으로 적용하여야 한다.

- (2) 승강장문은 2매문 중앙개폐 방식으로 카 문의 개폐 시에 동시에 개폐되는 구조로 방화도어 구조로 적용하여야 한다.
- (3) 승강장문은 두께 1.5mm 이상의 SUS 304 계열의 지정된 마감 재질에 문양은 “한국정보통신진흥협회” 로고로 레이저 마킹으로 가공하여야 한다.
- (4) 승강장문의 뒷면에는 소음방지를 위해 두께 2.0mm 이상의 흡음 패드를 전체 면적에 부착하고, 패널마다 보강재로 보강하고 EN 81-1 부속서 J의 소프트 팬들럼 시험방법에 따라 450J의 운동에너지로 충격을 가하였을 때, 이탈 없이 견딜 수 있어야 한다.
- (5) 승강장문과 삼방틀 사이의 틈새는 어린이의 손 끼임 사고를 방지하기 위하여 틈새 치수를 5mm 이하가 유지되도록 설치하거나, 별도의 손 끼임 방지수단을 갖추어야 한다.
- (6) 승강장문의 하단에는 마찰계수가 적은 테프론 코팅의 슈를 적용하여 작동음을 해소하고, 충격에도 이탈이 없도록 인증조건에 부합하여야 한다.

2.4.3. 도어록

- (1) 바닥 레벨 맞추기 동작 중 및 착상 직전의 러닝 오픈 동작 중을 제외하고, 카가 그 층에 정지하고 있지 않은 경우에는 외부로부터의 문을 개방할 때는 삼각형의 키를 사용하여야 한다.
- (2) 도어 잠금장치와 전기 스위치를 조합한 인터록 방식의 기능을 가지는 것을 각 층마다 설치하여야 한다. 카가 서비스 존을 벗어나 있을 때는 삼각형 키를 사용하지 않으면 열리지 않는 기계적 구조와 문이 완전히 닫히지 않은 상태에서 카의 운행을 정지시키는 전기적 안전장치를 갖추어야 한다.

2.4.4. 승장버튼

- (1) 승장 버튼은 Micro Push 버튼 점등식으로 하고, 커버 플레이트의 재질은 불임의 Spec Sheet에 따르고, 발주자의 승인된 디자인으로 적용하여야 한다.
- (2) 커버 플레이트는 육각볼트로 고정하고, 가장자리 모서리부는 먼치기 가공으로 마무리하여 손이 베이지 않도록 한다.
- (3) 장애인 전용 승장 버튼은 엘리베이터 안전기준 17.1항에 부합되도록 제작 설치하여야 한다.
- (4) 버튼 표면 또는 버튼 근처에 점자 문자를 적용하여 시각장애인들이 이용에 불편함이 없도록 하고 장애인 심벌마크를 포함하여야 한다.

2.4.5. 층표시기

- (1) 디지털(DOT, LED, LCD 등) 점등식에 의해 위치 및 진행 방향을 표시하는 것으로서, 운행층, 방향, 만원, 점검중, 고장, 점검 등의 표시가 되어야 한다.

- (2) 승장 버튼의 커버 플레이트의 재질은 승강도어 재질과 동일하게 적용하고, 발주자의 승인 디자인으로 적용하여야 한다.
- (3) 각 층의 승강장에는 카의 도착여부를 알리는 음향신호장치를 각 호기별로 설치하여야 한다.

2.5. 승강로 기기

2.5.1. 가이드 레일

- (1) 엘리베이터용으로 제작된 T형 레일로서, 강재에 의한 SS400 이상의 강도를 가지고, 그 길이는 5m를 표준으로 한다.
- (2) 카측의 가이드레일은 기존의 가이드레일을 해체하여 이물질을 완전히 제거하고, 녹발생 부위는 방청처리 후에 이설하여야 하고, 균형추측은 기존의 레일을 완전히 철거하고 국산으로 신설하여야 한다. (단, 카측의 가이드레일의 이설 또는 신설 여부는 수급자 측에서 판단해서 결정함)
- (3) 가이드레일의 이설 및 신설로 인하여 카측과 균형추측의 레일 브래킷은 전부 새로 교체하여야 한다.
- (4) 가이드 레일의 이설 및 신설 시의 적용기준 및 설치 허용오차는 아래 기준 이내로 하여야 하고, 국산임을 증명하는 생산자 증명서를 제출하여야 한다.
 - ① 레일의 규격은 카측 T-13K 이상, 균형추측 T-8K 이상으로 적용할 것.
 - ② KS B ISO 7465 & ISO 630 기준을 만족하는 제품일 것,
 - ③ 정상운전 조건에서 카측 편향은 0.5mm이내, 균형추측 편향은 1mm이내일 것.
 - ④ 수직 시공 오차는 승강로 전체 길이에 대해 ± 1 mm 이내일 것.
 - ⑤ 양단 레일 간의 거리(Rail Gauge) 시공오차는 카 $RG \pm 0.5$ mm이내, 균형추 $RG \pm 1.0$ mm 이내일 것.
 - ⑥ 중심도 시공 오차는 0.5mm 이내일 것.
 - ⑦ 각 연결 부위 공차는 제작 공차의 최대 허용치를 초과하지 않도록 하고, 동판 라이너를 사용하여 고정밀도를 확보할 것
- (5) 현장에 반입된 가이드 레일 및 이음판에 녹 및 기타 오염이 발생하였을 때는 세척제로 깨끗이 닦은 후 적당량의 오일을 도포하여야 한다.
- (6) 레일의 응력, 좌굴 등의 허용하중을 만족하는 강도계산서를 제출하고, 레일의 물리적 성능인 항복점 275 이상을 만족하는 시험성적서를 제출하여야 한다.
- (7) 가이드 레일 규격은 승강기 안전검사기준 [별표1] 전기식 엘리베이터 부속서 III의 가이드레일 강도계산 및 일본 승강기 내진설계에 의한 가이드레일을 계산하여 높은 기준을 적용하고 그 결과를 제출하여야 한다.
- (8) 또한, 위 (8)항의 계산은 반드시 안전성이 확보되는 규격이어야 하고, 속도에 따른 소음·진동 등 성능을 고려하여 규격을 결정하여야 하며, 승강기 감리자의 승인을 받아야 한다.

2.5.2. 레일 브래킷

- (1) 레일 브래킷은 기존의 것을 전부 철거하여야 하고, 전부 교체하는 것으로 하며, 강재에 의한 SS400 이상의 강도를 가지고, 승강로 벽 또는 보에 설치된 것으로 설치 간격은 레일 규격, 승강 시에 가해지는 힘과 지진하중에 견디는 것으로 한다.
- (2) 또한, 레일 브래킷, 레일 클립, 앵커볼트는 변형이 없어야 하며, 녹이 발생한 부품은 사용해서는 안된다.
- (3) 기존의 레일 브래킷은 철거 후에 콘크리트 벽면에 앵커볼트 등의 돌출물이 없도록 완전히 절단하여야 하고, 앵커볼트 빠짐으로 인한 구멍이 발생한 곳은 수성 퍼티 또는 콘크리트용 실란트 등으로 메움작업을 하여야 한다.
- (4) 레일 브래킷은 승강로 벽 또는 중간빔 등의 철물 위에 1차 브래킷과 2차 브래킷으로 하여 수평과 수직을 맞추어 레일의 중심이 정확히 일치되도록 조정하여야 한다.

2.5.3. 가이드장치

- (1) 카 측 및 균형추측은 가이드롤러 또는 가이드슈를 적용하고, 가이드슈 적용 시에는 윤활용 급유장치를 설치하여야 한다.
- (2) 가이드장치는 레일 면에 적당히 접촉하여 운행되며, 가이드롤러의 경우는 접촉압력을 쉽게 조절이 가능하여 주행 시의 가이드 레일과 접촉되는 진동이 카로 전달이 되지 않아야 한다.
- (3) 카측 및 균형추측의 가이드슈 및 가이드롤러는 업체 표준으로 적용한다.

2.5.4. 주로프 또는 벨트

- (1) 주로프는 KC 1030-07 안전기준에 의한 설계심사 및 안전성 시험에 합격한 인증서를 제출하여야 한다.
- (2) 로프의 안전율은 EN81 부속서 N에 따라 계산되어야 하고, 파단 안전율은 12배 이상으로 설계하고, 강도계산서 및 인증서를 제출하여야 한다.
- (3) 주로프는 소선, 스트랜드, 심강으로 구성되며, 전체 길이에 걸쳐 꼬임, 찌그러짐, 흠, 녹 등의 결함이 없는 제품으로 설치하여야 한다.
- (4) 주로프의 단부에 썬치식이고 U Bolt Clip으로 체결하는 방식일 경우 U Bolt Clip은 2개 체결, 썬치 단부에 빠짐 방지 분할 핀이 삽입되어야 한다. 단부에 Thimble 고리 형식이고 U Bolt Clip으로 체결하는 방식일 경우 U Bolt Clip은 Rope $\phi 6 \sim 8$ 는 3개 체결, Rope $\phi 10 \sim 16$ 는 4개 체결되어야 한다.
- (5) 로프 소켓 간에 로프 회전방지장치를 설치하여 설치 및 보수 시의 안전사고 예방을 할 수 있어야 한다.
- (6) 주로프의 단말 처리부는 1본마다 로프 끝을 절단하기 전에 철선으로 감아 로프의 꼬임이 풀리는 것을 방지하여야 하고, 로프 사양이 기재된 Name Plate를

카 상부와 기계실 로프 단말 처리부에 부착하여야 한다.

- (7) 주로프는 장력 조정용 스프링을 설치하여 장력을 균일하게 조정하여야 한다.
- (8) 견인 벨트는 강철 인장 코드가 들어 있는 폴리우레탄 재질의 몸체로 구성되며, 코팅 스틸 벨트(CSB)라고 한다.
- (9) CSB 내부의 강철 와이어가 외부 우레탄 피복으로 되어 있어야 하며, 피복의 두께는 3mm 이상으로 하고, 강도계산서를 제출하여야 한다.
- (10) 우레탄 피복의 마모로 인하여 내부의 강철 와이어가 외부로 노출이 되지 않게 마찰계수를 충분히 고려한 설계 제작된 것으로 설치하여야 한다.
- (11) 플랫 벨트의 도르래는 지진동 등으로 벨트 위치가 움직여도 플랫 벨트가 이탈하는 것을 방지하여야 한다.
- (1) 과도한 견인(over-traction)에 의해 문제가 발생할 수 있으므로, CSB의 수명과 도르래(권상 및 편향)의 수명은 최소 10년 이상을 품질을 보증하는 품질보증서를 입찰 시에 제출하여야 한다.

2.5.5. 주행케이블(이동케이블)

- (1) 엘리베이터 이동케이블 안전기준(KC 1030-14)에 따른 인증품을 적용하여야 하고, 연속의 운행에도 충분히 견디도록 특별히 제작된 승강기용 Multi Conductor Cable로 적용하여야 한다.
- (2) 주행케이블은 전원공급용, 제어용, 신호용, CCTV 카메라 동축용, LCD용 케이블, 차폐의 기능이 PVC jacket에 내장된 것을 적용하여야 한다.
- (3) 주행케이블은 케이블의 강도, 유연성, 비틀림 정도, 마모 저항성, 방염성과 저온에서의 성능 등을 고려한 제품을 적용하여야 한다.

2.5.6. 균형추

- (1) 균형추 프레임과 웨이트는 전부 교체하여야 하며, 주철제 또는 강제로 제작하여 자중을 용이하게 가감할 수 있는 구조로 하고, 강제의 프레임, 관통 볼트 등에 의해 고정하는 것으로 한다.
- (2) 균형추 프레임과 웨이트는 SS400 강재로 사용하고, 녹이 발생하지 않도록 방청도장으로 처리하여야 한다.
- (3) 웨이트 블록은 중량표시가 된 것으로 분해 및 조립이 쉬운 적재 구조이어야 하고, 웨이트가 지진 발생 등의 이유로 프레임을 이탈하지 못하도록 최상단 웨이트에 스톱퍼를 프레임에 견고하게 조립하여야 한다.
- (4) 균형추 프레임에는 무게보상용 위스퍼 체인을 볼트 체결과 용접 방식을 병행하여 견고하게 고정하고, 와이어로 균형추 프레임과 2차 고정되어야 한다.

2.5.7. 완충기

- (1) 완충기는 카 및 균형추의 직하부에 설치되는 것으로서, 주행의 종점에서 완충

- 적인 정지, 그리고 유체 또는 또는 유사한 수단을 사용한 것을 포함한 제동수단이다. 완충기 안전기준(KC 1030-11:2022)에 따른 인증품을 설치하여야 한다.
- (2) 승강로 피트 바닥에는 SS 400 강철 받침대를 사용하여 방청도장하고, 피트의 방수에 문제가 없도록 시공하여야 한다.
 - (3) 에너지 축적형인 비선형 특성의 우레탄 완충기를 적용하고, 카의 질량과 정격하중, 또는 균형추의 질량으로 정격속도의 115 %의 속도로 카 완충기에 충돌할 때에 안전기준에 적합하여야 한다.

2.6. 안전장치

- (1) 비상정지장치, 상승과속방지장치, 문열림출발방지장치, 리미트 스위치, 파이널 리미트 스위치, 과속안전 스위치, 비상정지 스위치, 인터폰, 피트내 안전스위치, 카 상부 안전난간 등을 설치하여야 한다. 또한, 균형추 측에도 비상정지장치를 경우는 특기에 따른다.
- (2) 기계실 없는 엘리베이터 경우의 안전장치는 (1)에 따른 것 외에 수동 브레이크 개방장치(천장 비상구출구를 설치하지 않은 경우), 제어반 도어 스위치 또는 피트 작업대 스위치, 피트 침수시 관제안전장치를 추가로 설치하여야 한다.

2.6.1. 추락방지안전장치

- (1) 카의 과속이 발생하거나 로프 등 매다는 장치가 파단 될 경우, 가이드 레일 상에서 엘리베이터의 카 또는 균형추를 정지시키고 그 정지상태를 유지하기 위한 기계장치로서, 추락방지안전장치 KC 1030-04:2022 안전기준에 따른 인증제품을 적용하여야 한다.
- (2) 추락방지안전장치에는, 즉시작동형과 점차작동형으로 구분되며, 즉시작동형은 카의 낙하를 순식간에 정지시키는 구조이고, 점차작동형은 카의 낙하를 서서히 감속시키는 것이 가능하여야 하며, 정격속도가 1m/s를 초과하는 경우, 균형추 또는 평형추의 추락방지안전장치는 점차 작동형이어야 한다. 다만, 정격속도가 1m/s 이하의 경우에는 즉시 작동형으로 적용이 가능하다.
- (3) 추락방지안전장치는 과속조절기의 작동속도에 상응하는 속도에서 작동된 것으로 하고, 엘리베이터의 제동장치 구조방법은 다음에 제시하는 안전장치를 설치한 구조로 하여야 한다.
 - ① 카가 주행 중에 구동장치에 대한 동력 공급이 끊어진 경우
 - ② 카가 종단층을 지나쳐 승강로의 정상부, 바닥부에 충돌할 우려가 있는 경우
 - ③ 카가 가속하여 비상정지장치 또는 완충기에 의한 정지 방법에서 수직 방향의 가속도가 9.8m/s²를 초과할 우려가 있는 속도의 경우

2.6.2. 상승과속방방지장치

- (1) 최소한 카가 설정한 속도에 도달하였을 때 또는 그 이전에 제어불능 운행을

감지하여야 하며, 균형추가 완충기에 도달하기 전에 카를 정지시키거나 완충기 설계속도 이하로 낮추도록 하는 장치로서, 상승과속방지장치 안전기준 KC 1030-05:2022에 기준한 인증품을 적용하여야 한다.

- (2) 정지요소는 가이드 레일 제동형 브레이크, 이중 브레이크형, 구동기(권상기) 도르래 제동형으로 구성되며, 구동기 브레이크를 사용하는 경우, 자체-감시장치는 기계 메커니즘의 정확한 열림이나 닫힘의 입증 또는 제동력의 검증이 포함되어야 한다.

2.6.3. 문열림출발방지장치

- (1) 물건을 싣거나 내리는 것에 따른 움직임을 제외하고, 도어열림구간 내에서 문이 열린 상태로 운행신호를 받지 않은 카가 승강장으로부터 벗어나는 것(카의 의도되지 않은 움직임)은 문열림출발방지장치 안전기준(KC 1030-06:2022)에 인증받은 제품을 적용하여야 한다.
- (2) 다음에 사항에 해당하는 경우는 자동적으로 카를 정지시켜야 한다.
 - ① 구동장치 또는 제어에 고장이 발생하거나 카의 정지위치가 크게 벗어난 경우
 - ② 구동장치 또는 제어에 고장이 발생해 카 및 승강로의 모든 출입문이 닫히기 전에 카가 출발한 경우
- (3) 카가 승강장 바닥 면으로부터 상하로 특정한 거리를 넘어 이동한 것을 감지하는 통상의 운전제어로부터 독립된 장치가 설치되어, 특정 거리 이탈에 대한 감지가 가능하여야 한다.
 - ① 특정 거리는 도어 존 이내로 하고, 이를 넘어 이동한 것을 감지하는 스위치가 설치되어야 한다.
 - ② 카문 스위치, 각 승강장문 스위치의 접점 신호를 각각 고장에 대해 이중계로 감시하는 CPU를 사용한 논리판정장치의 회로가 구성되어야 한다.
 - ③ 논리 프로그램에 의한 비정상적인 동작을 하는 것을 감지하여 동력을 차단하고 카를 정지시키는 장치를 갖추어야 한다.

2.6.4. 비상통화장치 및 내부통화시스템

- (1) 비상통화장치 및 인터폰은 엘리베이터 안전기준 16.3에 따르고, 기계실 또는 비상구출운전을 위한 장소에는 카 내와 통화할 수 있도록 비상전원공급장치에 의해 전원을 공급받는 내부통화 시스템 또는 유사한 장치가 설치되어야 한다.
- (2) 카 내에 갇힌 승객 등이 외부와 통화할 수 있는 비상통화장치를 경비실, 전기실, 중앙관리실 등의 2곳 이상에 설치되어야 한다. 다만, 관리 인력이 상주하는 장소가 2곳 미만인 경우에는 1곳에만 설치될 수 있다.
- (8) 한국정보통신진흥협회 빌딩 내의 지정장소와 통화 연결이 되지 않을 때를 대비하여 외부로 자동으로 통화 연결되어 신속한 구조 요청이 이뤄질 수 있어야 한다.
- (3) 형식은 전화·스피커형 동시통화방식의 친자식으로서, 친기에는 송수화기, 자기

에는 스피커와 마이크폰을 사용해 상호 간에 호출 통화가 가능하여야 한다.

2.6.5. 과부하 감지장치

- (1) 승객의 탑승 시에 정격 적재하중의 1.1배를 초과한 하중이 마이크로 스위치에서 검출될 경우, 제어반으로 신호를 전송하여 카문 및 승강장문의 닫힘을 자동적으로 제어하고 부저를 울리게 하여야 한다.
- (2) 승객이 하차하고 정격 적재하중 이하가 되면 부저가 울리고 문을 닫고 목적층으로 운행하도록 한다.

2.6.6. 카 내부 비상등

- (1) 카 내부에는 정전발생에 대비해, 외부연락장치의 위치 등과 카 내의 상황이 식별 가능하도록 배터리에 의한 비상조명장치를 설치하여야 한다.
- (2) 배터리는 자동으로 재충전되는 비상전원공급장치이어야 하고, 5lx 이상의 조도로 1시간 동안 전원이 공급되는 비상등이 있어야 하며, 이 외의 사항은 엘리베이터 안전기준에 따른다.
- (3) 비상등의 조명에 사용되는 비상전원공급장치가 비상통화장치와 동시에 사용될 경우, 그 비상전원공급장치는 충분한 용량이 확보되어야 한다.

2.6.7. 카 내부 및 카 상부 정지스위치

- (1) 하중의 변동에 의한 카의 정지 위치가 착상 레벨에서 멀어지지 않도록 안전거리 이내에 정지되어야 한다.
- (2) 카 및 승강로의 모든 출입문이 닫힌 후 카를 출발시키는 기능이어야 한다.
- (3) 보수점검을 안전하게 실시하기 위해서 필요한 제어를 할 수 있어야 한다.
- (4) 카 내 및 카 상부에서 구동장치의 동력을 끊을 수 있는 장치가 구비되어야 한다.
- (5) 보수점검을 위한 저속운전 조작용 제어기, 전동기 동력 및 브레이크의 코일을 차단하는 장치 등의 조작·점검이 가능한 위치에 설치되어야 한다.

2.6.8. 리미트 스위치

카가 최상층 및 최하층을 초과하여 운행하지 않도록 승강로의 상·하 종단층에 리미트 스위치를 설치하고, 카가 종단층에 도달하는 경우 동작하여 운행 방향으로 카를 감속, 정지시켜야 한다.

2.6.9. 파이널 리미트 스위치

승강기가 제어시스템의 고장 등 어떤 이상 원인으로 최상층 및 최하층을 지나쳐 운행할 때 우발적인 작동의 위험 없이 가능한 최상층 및 최하층에 근접하여 카를 정지시킬 수 있도록 승강로 상부와 하부에 파이널 리미트 스위치를 설치하여야 한다. 이러한 파이널 리미트 스위치는 카 또는 균형추가 완충기에 충돌하기 전에 작동되

어 완충기가 압축된 동안에는 작동이 유지되도록 설계하여야 한다. 파이널 리미트 스위치가 동작한 경우 카 및 승강에서의 자동운전이 불가하여야 한다.

2.6.10. 피트 정지 스위치

승강로 피트에 설치하여 보수점검 및 검사 시 피트 내부에 들어간 사람을 보호하기 위하여 작업 중 카가 움직이는 것을 방지하여야 하며, 또한 작업등, 안전스위치, 콘센트 등을 설치하여야 한다.

2.6.11. 인터록 스위치

승강장문은 카가 해당 층에 없는 경우 기계적 잠금장치에 의해 승강에서는 열 수 없는 구조로 하며, 전 층의 승강장문 또는 카문 중 어느 한 곳이라도 열려 있는 경우에는 승강기가 운행되지 않아야 한다.

2.6.12. 승강장문 키 스위치

승강장문 키 스위치는 승강장문의 상부에 위치하여 정전 시 또는 비상시에는 승강로 밖에서 열쇠에 의해 도어를 열고 카 내의 승객을 구출할 수 있는 구조이어야 한다.

2.6.13. 피트 리셋 스위치

피트 리셋 스위치는 승강장 최하층에는 피트 리셋스위치를 1층에는 파킹 스위치를 호출버튼 커버 상에 설치하여야 한다.

2.7. 특기사항

2.7.1. 정전구출운전

- 1) 정전 발생 시에 카 내의 정전등과 안내표시가 점등하고, 배터리 전원장치가 작동해서 엘리베이터를 최기층까지 주행시켜 도어를 개방하여 자동구출운전이 가능하도록 하여야 한다. 정전구출운전장치(ARD) 기능은 승강기검사기준에 따라야 하고 제조사의 사양에 따른다.
- 2) 배터리 등 비상전원은 충분한 용량을 갖춰야 하며, 방전이나 단선 또는 누전되지 않도록 유지관리 되어야 한다. 비상전원으로 배터리를 사용하는 경우에는 잔여용량을 확인할 수 있어야 한다.
- 3) 유지보수점검자의 안전을 위해서 전용 Tool을 이용하여 배터리의 자동방전 시뮬레이션 테스트 기능이 있어야 하고, 배터리의 저전압 확인 기능이 있어야 하고 교체 시점의 확인이 가능하여야 한다.
- 4) 정전시구출운전장치는 정부에서 지정한 인증기관의 전자파적합성을 인정받은 제품으로 적용하여야 한다.

2.7.2. 지진관제운전

- (1) 지진 발생 시에 엘리베이터 안전기준 제16.1.12항에 기준하여 지진감지기의 P파 감지 신호에 의한 지진관제운전이 가능하도록 하여야 한다.
- (2) 엘리베이터가 정상운행 중에 지진감지기에 의한 지진이 감지되면 자동으로 카를 즉시 10m/min 저속운전으로 가장 가까운 승강장으로 운행시키고 카가 승강장에 도착하면 승강장문 및 카문이 자동으로 열리게 하여야 한다.
- (3) 승객이 안전하게 빠져나가면(10초 이상) 승강장문 및 카문은 자동으로 닫히고 이후 정지상태가 유지되어야 한다. 이 경우 카 내부 열림 버튼은 유효하여야 하며, 승강장 호출 버튼의 작동은 무효화 되어야 한다.
- (4) 지진감지기가 작동된 경우 카 내 탑승객에게 해당 상황을 알려주는 시각적 및 청각적 장치가 제공되어야 한다.
- (5) 지진감지기가 S파를 감지한 경우 정상운행으로의 복귀는 지진감지기 전문가의 입회하에 이루어져야 한다.
- (6) 지진감지기는 전기전자식 또는 기계식의 인증품으로, IP67 상당으로 1M 침수 상황에서 7일간 견디는 방수형 구조로서 인위적인 진동을 주지 않고 작동을 시험할 수 있는 점검기능, 작동표시를 갖추어야 하며, 내구성에 강한 오작동이 없는 일본산 제품으로 설치하여야 한다.
- (7) 지진감지기 검출방식은 반도체식 가속도 센서방식으로 P파 5(10)10Gal, S파 S1/S2/S3, 20~400Gal중 선택가능하여야 하고, 리셋과 테스트 스위치를 동시에 길게 누르면(5초이상) 전환가능하여야 하고, 출하시에는 5Gal설정이어야 한다.
- (8) 동작표시는 전원 표시는 녹색 또는 주황색 LED 점등, P파 설정(5Gal)시는 녹색 LED, P파 설정(10Gal)시는 주황색 LED로 점등되어야 하고, 출력 표시는 적색 LED 점등(P/S1/S2/S3) 되어야 한다.
- (9) 외함 케이스는 오렌지 색상으로 본체 케이스, 베이스 : 난연성 ABS (UL94 V-0) 중량은 약900g (4m 케이블을 제공하는 조건)이어야 한다.
- (10) 지진감지기의 설치위치는 기계실이 없는 경우로 승강로 피트부의 고체벽에 설치하는 것으로 한다. (다만, 고체벽이 없을 경우에는 전용 거치대(베이스 10T, 포스트 6T)에 설치한다.)
- (11) 지진감지기의 설치 구멍($\phi 10$) 4곳을 M8 나사로 1.5~2.0N·m(15~20kgf·cm)의 토크로 체결하여 설치하고, 설치 각도는 0G로 설정하므로, 최대 10° 이내의 수직 상태가 되도록 설치하여야 한다.

2.7.3. 피트 침수관제운전

- (1) 승강로 피트에는 KC인증, 피트 침수감지기를 설치하여 승강로 피트에 물이 유입될 때, 익사 등의 사고를 예방하기 위하여 센서에 의한 감지와 동시에 제어반으로 신호를 보내어 운행 중인 엘리베이터를 물이 없는 지상 2층 이상의 상층부로 이동시키는 피트침수관제운전을 하여야 한다.

- (2) 피트침수감지기는 피트부에 설치되는 접점과 송신용 모듈(침수감지센서 컨트롤러)과 기계실 제어반의 침수 수신용 모듈(인터페이스 컨트롤러)로 구성되며, 전원, 정보 등의 기능을 갖추어야 한다.(부래방식의 감지기는 적용이 불가함)
- (3) 침수감지센서의 설치위치는 피트 바닥에서 100mm 이내에 설치하고, 침수감지 컨트롤러는 침수감지센서와 200mm 간격을 두고 설치하며, 기계실의 인터페이스 컨트롤러는 제어반 내부에 설치하는 것으로 한다.
- (4) 피트 침수감지 컨트롤러와 기계실 인터페이스 컨트롤러 간에는 RS485 통신으로 CVV 0.75SQx2C로 연결하여야 하고, 피트 침수감지컨트롤러와 침수감지 센서 간은 CVV 0.5SQx2C로 연결하여야 한다. 또한, 최대 통신 가능 거리는 1KM로 신뢰성이 확보된 제품으로 설치하여야 한다.
- (5) 침수감지기는 본 시방서에 기준하여 감독관 및 승강기 감리자의 승인을 받고 설치하여야 한다.

2.7.4. 자동안내방송

- (1) 승강기는 자동안내 방송장치를 카 내에 갖추어야 한다.
- (2) 한국어로 방송될 수 있도록 구성하여야 한다.
- (3) 방송내용은 “층, 방향, 만원, 정전, 고장, 지진, 피트침수, 구출, 이상시 안내(안전장치 작동시, 파킹)” 등으로 마이콤에 내장된 음성으로 승강기 운행상태를 자동으로 안내방송을 하여야 한다.
- (4) 방송내용은 발주자의 승인을 받아야 한다.

2.7.5. CCTV 카메라

- (1) 기존에 설치된 카메라를 이설하고, 주행케이블은 차폐된 STP 케이블로 연결하여야 한다.
- (2) 케이블 공사는 카~승강로~기계실까지 케이블로 연결하고, 기계실~보안실까지는 기존의 케이블에 연결하는 것으로 한다.

2.7.6. LCD 정보표시장치

- (1) 카 내부 부운전반 상단부에는 해상도 1920*1080 이상, 21.5인치의 LCD 정보표시장치를 카문 상단부의 판넬에 경사지게 설치하여야 한다.
- (2) LCD 정보표시장치에 구현되는 콘텐츠 및 광고, 홍보 영상은 인터넷으로 원격관리 되어야 하며, 건물안내 등은 관리자에 의해서 입력이 가능하여야 한다.
- (3) LCD(LED)는 WEB 방식으로 건물 운영관리자가 운영하기 쉽게 아이콘화 되어야 하고, 운영소프트웨어는 GS인증 1등급 이상을 적용하여야 한다.
- (4) 엘리베이터 사용자 인터페이스 부분의 디자인은 빌딩에서 요구하는 것으로 진행하며, 콘텐츠 부분은 실시간뉴스, 날씨, 미세먼지 등은 무료제공하며, 저작권에 문제가 없어야 한다.

- (5) 운영 PC의 사양은 I5, 8G, SSD256G, WIN10으로 하고, 모니터는 24인치 LED 패널로 적용하여야 한다.

2.7.7. 카 내 에어컨설비

- (1) 에어컨 설비는 전기안전용품을 획득한 제품을 적용하여야 하고, 증발식 적용으로 인한 히터 과열방식으로 적용하는 것은 허용되지 않는다.
- (2) 카 상부의 에어컨 설치로 인한 카 천장 상부면의 유지보수 작업자의 공간을 1/2 이상을 침범하는 것은 허용되지 않는다.
- (3) 제어방식은 자동운전이 가능하여야 하고, 온도감지 센서와 온도 Setting이 가능한 온도제어계가 구비되어야 한다.
- (4) 카 내에 ON/OFF 수동조작이 가능하도록 에어컨 제어부와 연계하여 제작한다. 또한 감시반에서 감시 및 제어 가능하여야 한다.
- (5) 에어컨 가동으로 인한 Supply측 공기가 접촉하는 카 상부 흡입구 근처에는 결로 방지를 위해 단열재를 사용하여 단열 처리하여야 한다.
- (6) 냉각된 공기가 카 내로 토출될 때 공기흐름 및 공기 충돌로 인해 소음이 최소화 되도록 대책을 강구하여 설치하여야 한다.

2.7.7. 장애인용 적용기준

- (1) 2호기 장애인용 승강기는 승강기안전관리법에 기준하여 기능과 사양 등을 장애인용 설계기준으로 설계 및 제작하여야 한다.
- (2) 2호기 장애인용 점형블록은 기존에 설치된 것으로 유효하다.
- (3) 3호기는 일반 인승용이지만, 카 내부에는 보조 운전반의 개념으로 장애인용 운전반을 설치하여야 한다.

2.8. 도료 및 강재

2.8.1. 도료

- (1) 승강로 내의 기기와 부품, 기타 부재의 도장 또는 방청 처리는 제조자의 표준 사양으로 한다.
- (2) 특히, 의장재에 사용하는 도료는 인체에 해로운 포름알데히드의 방산이 없는 친환경 도료를 사용하여야 한다.
- (3) 도료는 각 부재에 대한 도장 공법에 따른 적절한 것으로 하고, 도막경도(긁힘경도) H이상, 밀착성(부착성)은 벗겨짐이 없도록 우수하고, 내염수 분의 도막 성능이 확보되는 도료를 사용하여야 한다.
- (4) 표면 마감의 도장 정도는 도장면의 요철은 거의 없을 정도로 윤기가 있는 면으로 완성하고, 표면 평면도는 0.3mm 이하가 되어야 한다.
- (5) 도장 색상은 한국페인트잉크공업협동조합의 도료용 표준색 견본에 의한 것으로 하고, 표준색이 아닌 것은 견본을 제출하고 발주자의 승인을 받아야 한다.

2.8.2. 강재

- (1) 본 시방서 상의 승강장문, 카문, 카 판넬에 칼라강판을 적용할 경우에는 다음 표의 재료에 기준하여 적용하여야 한다.
- (2) 재료 등의 호칭 및 규격은 KS 표준에서 강재의 형상, 치수, 질량 및 그 허용치를 나타내는 것이다.

[재료의 호칭 표준]

호칭		규격	
		기호	명칭
강재	강판	KS D 3503	일반구조용 압연강재
		KS D 3501	열간압연연강판 및 강대
		KS D 3512	냉간압연강판 및 강대
	아연철판	KS D 3506	용융아연도금 강판 및 강대
	칼라아연철판	JKS D 3520	도장용융아연도금 강판 및 강대
	전기아연철판	KS D 3528	전기아연도금강판 및 강대
	형강	KS D 3503	일반구조용 압연강재
	봉강	KS D 3503	일반구조용 압연강재
	평강	KS D 3503	일반구조용 압연강재
경량형강		KS D 3530	일반구조용 경량형강
스테인리스 강재	스테인리스 강판	KS D 3705	열간압연 스테인리스강판 및 강대
		KS D 3698	냉간압연 스테인리스강판 및 강대
	스테인리스 강봉	KS D 3706	스테인리스강봉
알루미늄재	알루미늄판	KS D 6701	알루미늄 & 알루미늄합금판
	알루미늄 압출형재	KS D 6759	알루미늄 & 알루미늄합금 압출형재

2.9. 전기배선

2.9.1. 전기 일반사항

- (1) 엘리베이터의 전기 배선공사는 전기사업법 제67조 및 같은 법 시행령 제43조에 따른 “한국전기설비규정”에서 정하는 바에 따라야 한다. 다만, 인터폰(비상통화장치) 배선은 KS C 5515 (인터폰 통칙)에 따른다.
- (2) 승강로내, 기계실내, 카 및 각종 제어반에 설치하는 배선은 다음에 해당하는 경우를 제외하고, 금속관 배선, 합성수지관 배선, 금속선 배관, 금속덕트 배선, 플로어 덕트 배선, 부스덕트 배선 또는 케이블 배선으로 한다.
 - ① 배선 터미널 박스에서 각 장비까지의 짧은 부분을 유연한 전선관에 의해 시공하는 경우

- ② 배선 터미널 박스에서 장비까지의 배선을 케이블 또는 캡타이어 케이블을 사용하여 시공하는 경우
- ③ 금속관 배선, 금속선 배선, 배선 터미널 박스 등으로부터 직접 장비에 이르는 노출 부분의 길이가 0.6m 이하이고, 600V 비닐 절연전선 등으로 배선하는 경우
- (3) 승강로 내의 중간 Junction Box 또는 제어반 단자로부터 카의 터미널 박스까지의 배선은 엘리베이터용 케이블을 사용하여야 한다.
- (4) 원격감시용 전화회선 배관 및 배선을 설치하는 경우에 대비하여 제어반에 프로그램을 반영하여야 한다.

2.9.2. 전기재료

- (1) 재료의 적용은 KS C IEC 60227 450/750V 이하 염화비닐절연케이블, KS C 3341 450/750V이하 저독성 난연 폴리플레핀절연전선(HFIX), KS C IEC 60245-5 정격전압 450/750V 이하 고무 절연 케이블 또는 동등품으로 한다.
- (2) 배선용 금속관은 KS C 8401 강제전선관, KS C 8422 금속제 가요 전선관 또는 나사 없는 전선관으로 사용하여야 한다.
- (3) 케이블은 KS B 6948 엘리베이터용 폴리염화비닐 외장 평 유연케이블, KS B 6949 일반적으로 사용하는 엘리베이터용 원형 고무절연 케이블, N 50214 폴리염화비닐 외장 평 유연케이블 또는 동등품으로 한다.
- (4) 승강로 및 카에 부설하는 전선 및 엘리베이터용 케이블의 굵기는 다음표에 따른다. 다만, “전기설비기술기준에 관한 규칙 제251조의 “소세력회로의 시설”에 해당하는 전자개폐기 조작회로 또는 최대 사용전압 60V 이하인 것은 수급자의 표준사양으로 한다.

[전선 및 케이블 굵기]

전선의 종류 및 도체의 구조		도체의 굵기
절연전선	단선	1.2mm 이상
	연선	1.4mm ² 이상 (주1)
케이블	단선	0.8mm 이상 (주2)
	연선	0.75mm ² 이상 (주2)
엘리베이터용 케이블		0.75mm ² 이상 (주2)

주1. 배선의 종단합에서 설비에 이르는 짧은 부분에 한하여 0.75mm² 이상으로 할 수 있다.

주2. 과전류가 발생하였을 때 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치 등을 설치하는 경우에 제어용 또는 신호용 회로에 한하여 사용할 수 있다.

2.9.3. 절연저항

전기설비기준 제52에 기준하여 저압선로의 전선 상호 간의 전로와 대지 사이의 절연저항은 개폐기 또는 과전류차단기 등으로 구분할 수 있는 전로마다 다음표에서 정한 값 이상이어야 한다.

[저압전로의 절연성능]

전로의 사용전압[V]	DC시험전압[V]	절연저항[MΩ]
SELV 및 PELV	250V	0.5
FELV 500V 이하	500V	1.0
500V초과	1,000V	1.0

SELV (Safety Extra Low Voltage, 안전 특별저압) : 비접지회로
 PELV (Protective Extra Low Voltage, 보호 특별저압) : 접지회로
 FELV (Functional Extra Low Voltage, 기능적 측별저압) : 단권변압기

2.9.4. 시공

- (1) 승강로 내의 전선관은 기계적 손상을 받지 않도록 구조체에 견고하게 취부하고, 도금의 손상부는 보수 또는 교체를 하여야 한다.
- (2) 전선 상호 간에 접속은 단자대 또는 Outlet Box, Joint Box, Junction Box, Pull Box 등을 사용해서 공사하고, 엘리베이터 이동케이블에는 접속점을 설치하지 않아도 된다.
- (3) 엘리베이터용 이동케이블은 자중에 의한 국부적인 손상이 되지 않도록 절연성 있는 지지물로 견고하게 고정하여야 한다.
- (4) 제어용, 전등용, 신호용 및 인터폰 회로의 전선을 동일 배관 또는 덕트에 포설하는 경우에는 사용 목적과 전기설비의 전압과 전류의 크기가 다른 약전(弱電)은 기타의 전선과 동등 이상의 절연효력이 있는 전선을 사용하고, 식별이 가능하도록 하여야 한다.

3. 준공 등

3.1 검수 및 설치검사

3.1.1. 공장검수 및 자재입고 검수

- (1) 승강기 제품의 출하 30일 전에 공장검수 실시공문을 제출하고, 발주자 및 승강기감리자의 공장검수에서 확인된 제품만 당 현장에 입고시켜야 한다.
- (2) 공장검수는 1차수 부품을 기준으로 실시하며, 검수자는 발주자, 감독관, 승강기감리자로 구성되며, 검수인원은 3~4명으로 정하고, 검수비용은 수급자의 부담으로 견적서에 포함하여야 한다.
- (3) 한국정보통신진흥협회 빌딩 내의 자재입고 시에 공장검수 제품과 동일함을 입증할 수 있는 Packing list를 제출하여, 감독관 및 승강기감리자의 검수를 받아야 한다.
- (4) 공장검수 및 자재입고 검수에서 부적합 판정을 받은 제품은 즉시 적합한 제품으로 교체하고, 이로 인한 공사 지연의 사유는 인정되지 않는다.

3.1.2. 대관업무 신청·수속 등

- (1) 승강기 교체공사를 설치 및 완성함에 있어서 수급자는 승강기 안전공단 및 그 외 기관에 필요서류를 구비하여 신청·수속 등을 지체없이 실시하여야 한다.
- (2) 설치검사를 신청·수속 등의 업무를 진행함에 있어서 신청 내용을 미리 감독관에게 보고하여야 한다.
- (3) 수급자는 관계 법령에 따라 승강기 검사기관의 검사를 실시함에 지장이 없도록 그 검사에 필요한 자료와 현장의 안전확보 등을 제공하여야 한다.
- (4) 수급자는 승강기안전관리법에 따른 승강기 안전공단의 설치검사를 득하고 설치검사 합격증을 제출하여야 한다.(불합격시 재검사비용은 수급자 부담)

3.1.3. 성능검수

- (1) 성능검수는 감독관 및 승강기감리자에 의해 시행하는 기술적인 검수에 해당하는 것으로 검수 시기는 다음에 따른다.
 - ① 검사기관의 설치검사에 합격하였을 때.
 - ② 설치공사 도중에 사고 등의 원인으로 발주자가 필요하다고 인정될 때.
 - ③ 설계도서에서 정해진 모든 공사가 완성되었을 때.
 - ④ 품질검수 과정에서 지적받은 부적합 사항이 모두 완성되었을 때.
 - ⑤ 승인도서에서 요구된 준공도서의 준비가 모두 제출되었을 때.
- (2) 성능검수의 일자는 수급자의 의견을 수용하여 발주자 또는 승강기감리자가 지정한 일시에 받아야 한다.
- (3) 성능검수의 항목은 기계장비 설치상태, 승강로 기기 설치상태, 출입문 개폐상태, 카내 진동측정, 의장마감 및 조립상태, 승인사양 및 인정부품 부합여부 등

으로 하고, 승강기감리자가 필요하다고 판단한 항목으로 진행하기로 한다.

- (4) 성능검수를 실시함에 있어서 수급자는 승강기감리자의 요청이 있을 시에 검수에 필요한 기능 인력 등을 제공하여야 한다.
- (5) 수급자는 부적합 판정을 받은 것에 대해서 즉시 시정 조치하여야 한다.

3.2. 준공도서

3.2.1. 완성도면 및 제출서류

- (1) 공사 완성 시에 설치도면 및 전기도면은 다음과 같고, 해당 도면은 발주자의 승인내용이 반영된 공사 목적물의 완성본이어야 한다.
 - (1) 승강기 사양서(최종 반영된 승강기 제작 및 설치시방서)
 - (2) 승강기 옵션사양서 및 기술서류, 관계도면
 - (3) 승강기 디자인 투시도(최종 확정본)
 - (4) 승강기 의장도면(최종 확정된 CAD 원본파일)
 - (5) 승강로 설치도면(최종 시공된 기준의 CAD 원본파일 설치도면)
 - (6) 비상통화장치 등의 계통도
 - (7) 승강기 전원설비 사양
 - (8) 승강기 전기 계통도 및 결선도
- (2) 공사 완성 시의 기술서류는 다음과 같고, 발주자의 승인내용이 반영된 공사 목적물의 완성본이어야 한다.
 - ① 준공계
 - ② 승강기 인수인계서
 - ③ 승강기 품질보증서
 - ④ 승강기 운전요령서
 - ⑤ 고장시 긴급대처 요령서
 - ⑥ 주요부품 인증서
 - ⑦ 주요 장비목록 (부품명, 제조사, 원산지, 형식, 용량, 출력, 수량 등)
 - ⑧ 자체점검결과 보고서
 - ⑨ 승강기 안전관리법에서 비치를 요구하는 각종 서류
- (3) 도면은 CAD로 작성하여 A3지 크기, 제출서류는 A4 크기로 제출하는 것을 원칙으로 하며, 치수, 척도, 문자, 부호 등은 수급자의 표준서식에 따른다.
- (4) 제출 부수는 달리 명시하지 않으면 복사본으로 5부를 제본하여 제출하고, 설치도면은 CAD 파일 원본을 동시에 제출하여야 한다.

3.2.2. 공구, 상비품, 예비품

수급자는 유지관리 점검에 필요한 공구류, 상비품, 예비품 등을 아래표의 목록 내용을 발주자에게 제공하여야 한다.

[공구류, 상비품, 예비품 목록]

구분	명칭		수량	비고
공구류	• 일자 드라이버 150mm		2	
	• 십자 드라이버 150mm		2	
	• 복스 드라이버 5.5/8/10mm		1	
	• 스패너 7/8/10/11/13/14/17/19/24/30mm		1	
	• 몽키 스패너 6/8/10/12 inch		1	
	• 육각렌치 9종 세트		1	
	• 압착 펜치 180/240mm		1	
	• 롱노우즈 플라이어 6/8 inch		1	
	• 니퍼		1	
	• 라쳇렌치 7종 세트		1	
	• 자동줄자 5.5m		2	
	• 손망치 225g		1	
상비품	• 브레이크 수동 개방장치(해제장치)		1	호기당
	• 점검등(코드 포함)		1	
	• 도어록 개방용 키		2	
	• 기름치개		1	
	• 그리스 주입기		1	
예비품	• 승강장 버튼	UP용	10개	
		DOWN용	10개	
	• 운전반 버튼	OPEN용	10개	
		CLOSE용	10개	
		각층 버튼	4개	
	• 도어캠스위치(접점포함)		2조	각호기별

3.3. 인수인계

3.3.1. 무상보수 및 하자보수

- (1) 사용자의 고의적 과실 혹은 천재지변에 의한 사고를 제외하고는, 설계, 제작, 시공상에 대한 기계의 성능 및 규격 등의 제품을 관련 법규에 따라 품질을 보증하여야 한다.
- (2) 공급된 승강기의 모든 부품에 대해서 승강기 설치검사에 합격한 날의 익일부터 무상보수기간을 3개월로 하고, 하자보수기간을 3년으로 한다.
- (3) 수급자가 제시한 별도의 부품에 대한 품질보증기간은 계약서상의 특약에 기준한다.(다만, 벨트의 경우는 본 시방서 2.5.4.항에 기준함)

3.3.2. 인수인계

- (1) 검사기관의 설치검사에 합격하고, 다음의 조건에 의한 성능요구 기준에 합격하여야 한다.
- (2) 엘리베이터 성능요구 기준
 - ① 정격속도 : 어떠한 탑승 상태에서도 약정된 속도 $\pm 5\%$.
 - ② 정격하중 : 정격하중 110%를 감지되면 안전하게 하강하여 운행 정지함.
 - ③ 착상구간 : 어떠한 탑승 상태에서도 각층 바닥 $\pm 10\text{mm}$
 - ④ 카내 진동수준 : Peak to Peak, RAW Data
수평(Max 25gal 이하), 수직(Max 25gal 이하)
 - ⑤ 진동측정장비는 KS B ISO 18738-1 기준을 만족하는 엘리베이터 전용 진동측정장비인 미국 EVA-625 또는 일본 MODEL-6601를 사용하여야 한다.
 - ⑥ 진동측정 결과에서 부적합 판정을 받은 호기에 대해서는 FFT 주파수 분석을 통한 진동의 원인을 제출하고 진동원인을 해결하고 재측정한 후에 그 결과를 제출하여야 한다.
- (3) 감독관 및 승강기감리자의 성능검수에 합격하고, 발주자에게 준공계, 완성도면, 기술서류 등을 제출하고, 발주자의 서명을 받았을 때 승강기를 최종 인수인계할 수 있다.

붙임 1. 엘리베이터 Spec. Sheet

구분	No	항목	2호기	3호기
기본 시방	1	대수	1대	1대
	2	용도	장애인용	승객용
	3	제어방식	VVVF(인버터 제어)	
	4	구동방식	PMSM 동기전동기	
	5	기계실	기계실 “무” (MRL)	기계실 “무” (MRL)
	6	운전방식	2대 병렬운전	
	7	정원(용량)	12인승(900kg)	
	8	정격속도	90m/min	90m/min
	9	문 개폐 방식	2매문 중앙개폐	2매문 중앙개폐
	10	출입문 크기(WxH)	900 x 2100mm	900 x 2100mm
	11	서비스층	18FL/18ST	18FL/18ST
	12	층 표시문자	B6~12	B6~12
	13	기준층	1층	1층
카 시방	14	바닥 마감	인조 대리석	
	15	문턱(Car Sill)	경질 알루미늄	
	16	카 측판	좌우판넬: Ti-Black Bead Blast, 내지문코팅 후면중앙: Ti-Black Bead Blast, 내지문코팅 (KAIT: Laser Marking)	
	17	카 도어	Ti-Black Bead Blast, 내지문코팅, (KAIT: Laser Marking)	
	18	비상구출구	승강기검사기준	
	19	주운전반	커버	STS 304, Ti-Black Bead Blast
		버튼	Micro Push Button, 국문, 점자문자, 등록취소기능	
		부운전반	“무”	
	20	장애인용 운전반	2,3호기 적용, Micro Push Button, 국문, 점자문자	
	21	위치 표시기	DOT 또는 LED, LCD (주운전반 또는 상부 판넬 설치)	
	22	핸드레일	Ø32~38 mm 환봉-3면, Ti-Black Polishing	
	23	걸레받이	Ti-Black-HL	
	24	천장조명	LED 조명, 인테리어 시공	
	25	조명높이	바닥 마감면~조명 차폐면 높이는 오버헤드 4100mm를 고려하여 최대한 높게 설게 제안할 것.	
	26	건물방송용 스피커	BGM 스피커 적용	
	27	카 내부 크기	(폭)1,300 x (깊이)1,600 x (높이)2,300	

구분	No	항목	2호기	3호기
승강장 시방	28	삼방틀	B6~B2, 1층: 광폭형 / B1, 2~12층 : 소형 전층: Ti-Black Bead Blast, 내지문코팅	
	29	막판	전층 “무”	
	30	문턱(Hall Sill)	경질알루미늄	
	31	재료분리대	알루미늄	
	32	도어재질	방화도어 전층: Ti-Black Bead Blast, 내지문코팅 (KAIT: Laser Marking)	
	33	승장버튼	Micro Push Button, 점자문자, 파킹스위치	
	34	층표시기	1층 : 상부 수평형 기타층 : 수직형	1층 : 상부 수평형 기타층 : 수직형
DOT 또는 LED, LCD 국문				
부가 시방	35	도어 안전장치	Multi Photo Beam	
			문이 닫힐 때 사람, 물체를 감지하면 즉시 반전하는 기능	
	36	카행선층 취소기능	오동록한 행선층을 취소시키는 기능	
	37	카 내부 LCD	21.5인치 LCD 부운전반 상단부 설치	
	38	장난부름취소기능	카 내에 사람 수보다 등록된 층이 현저히 많을 때 일괄적으로 취소시키는 기능	
	39	자동안내방송	만원이나 관제운전 시에 가내의 승객에게 안내방송을 함 도착층,행선방향,비상사태(고장,지진,소방,침수,정전)안내	
	40	원격감시시스템	운전상태를 24시간 원격감시센터로 전송하는 기능	
	41	고조파대책	고주파에 의한 통신기기 등에 영향을 저감시키는 대책	
	42	도착차임 기능	카 도착 직전에 차임으로 카의 도착을 알리는 기능	
	43	손끼임방지장치	승강장문과 삼방틀 사이에 손끼임을 방지하는 수단	
	44	정전시구출운전	인증품 적용, 배터리 국산 적용, 제어반 내장형 적용	
	45	지진관제운전	일본산 방수형, KC인증, PS파, 호기당 1개소 피트설치	
	46	피트침수관제운전	호기당 1개소, 기계실, 피트연동형 KC전자파인증제품 모델명 ELSD-P(피트)+ELSD-C(기계실), 센서방식	
	47	회생전력시스템	에너지회생 Drive 채용으로 회생 에너지를 다른 설비 또는 기능에서 사용하여 소비전력을 절감하는 기능	
	48	비상통화장치	카내부, 기계실, 기타 지정하는 2개소	
	49	방범용CCTV카메라	기존 카메라 이설	
	50	카내부 에어컨	증발식	
	51	방화도어	“전층 적용”	“전층 적용”
52	균형추비상정지장치	“미적용”	“미적용”	

붙임 2. 승강기 공사구분

구분	No	작업내용	발주자	수급자
폴리실	1	동력용전원, 조명전원, 접지선의 수전단자까지의 인입, 제공	○	
	2	기존 분전반 철거 및 개정 전기설비규정의 4극 차단기, SPD교체		○
	3	조명용 전원선(220V) 분기 및 접지선 인입공사		○
	4	분전반에서 제어반까지의 2차측 전원 배관 및 인입공사		○
	5	점검용 콘센트 및 전등스위치 교체공사		○
	6	배선·배관(덕트,파이프 등) 공사		○
	7	기계 양중용 천장 후크의 허용하중 체크 및 신설공사		○
	8	벽체의 머신빔 걸림 부위의 콘크리트 파쇄 및 막음공사		○
	9	머신빔 지지용 빔 추가 설치공사		○
	10	기계 설치공간의 조명설비 LED 교체공사(조도 200LUX 확보)	○	
	11	기계 설치공간의 환기설비(환기팬) 교체공사(필요시)	○	
	12	기계 설치공간의 비상통화장치 교체공사		○
	13	기계 설치공간의 각종 안전 스티커 부착		○
	14	제어반 온도감지센서 공급 및 환기팬, 에어컨설비 연동작업		○
승강로	15	승강로 내부의 법적인 안전장치 및 부품의 설치		○
	16	승강로 조명설비 신설(법적인 조도 확보)		○
	17	승강로 내의 모든 배관·배선공사		○
	18	피트 물기제거 및 청소, 건조작업		○
	19	침수감지센서 설치공사(피트:센서 좌우 2개소, 기계실:수신컨트롤)		○
	20	피트 점검용사다리 제작설치공사		○
	21	피트부 점검용 콘센트 및 전등스위치, 점검등 교체공사		○
	22	피트부 비상통화장치, 안전스위치, 그 외 배선작업		○
	23	피트 완충기 설치 후 청소 및 마감공사		○
출입문	24	삼방틀 설치 후 승강로측 사춤 및 마감작업		○
	25	삼방틀 설치 후 실리콘 처리작업(5mm 이내 유지조건)		○
	26	승강장문 앞의 안전부스 설치작업		○
	27	각층 출입문 콘크리트 골조의 커팅, 할석작업(필요시)		○
	28	기존 문턱의 철거 및 신설, 문턱 보강작업		○
	29	문턱 설치 후 재료분리대 설치 및 마감작업 (필요시)		○
	30	삼방틀 주변의 건축물 훼손시의 원상복구 작업		○
	31	승강장문 및 삼방틀의 보양재 제거작업		○

구분	No	작업내용	발주자	수급자
기 타	32	기존 승강기 철거공사 및 고철물 이동보관		○
	33	고철물 매각작업		○
	34	승강기 공사로 발생한 폐자재 및 쓰레기 처리		○
	35	현장 주변의 정리정돈, 청소, 현관 앞의 진공청소기 흡진청소 실시		○
	36	엘리베이터 설치용 및 시운전 동력전원 및 용수의 공급	○	
	37	엘리베이터 기기의 반입경로의 확보 및 건축물 보양작업		○
	38	설치 작업자용 현장사무실 및 장비 보관장소의 확보	○	
	39	설치부품(자재)의 보관장소 확보(옥내·외) 제공	○	
	40	자재 적재장소의 안전펜스 설치 및 안전라인 마킹작업		○
	41	기계실 출입통로의 50 LUX 이상의 조도확보		○
	42	기계실 출입통로 계단이 230mm를 초과시, 논슬립 발판 설치		○
	43	자재의 양중장비 사용 및 인양작업, 비용부담		○
	44	용접작업용 볼티 방지막 설치 및 해체		○
	45	작업 현장의 소화기 비치		○
	46	승강기 관련 설비와의 모든 전원,통신,제어의 접속 및 시험		○
	47	엘리베이터 원격감시서비스용 기계실 또는 최기층에 전용선 제공	○	
	48	엘리베이터 원격감시서비스용 연동 작업		○
	49	CRT 감시반 교체 및 연결 테스트 작업 (감시반 있을 경우)		○
	50	기존 CCTV 카메라 이설 및 결선, 테스트 작업		○
	51	건축물 파손 또는 훼손시의 원상복구 또는 변상조치		○
	52	공사 부주의로 인해 발생한 각종 민원처리(발생비용 포함)		○
	53	승강기검사기관의 설치검사 대행 및 비용부담(재검사비 포함)		○
	54	승강기 인수인계 교육실시		○
	55	기타 공사로 인한 각종 민원처리(발생비용 포함)		○

붙임 3. 엘리베이터 디자인(안)

□ 카내부 디자인



- 천장조명 : 반간접 조명 (LED)
- 카내부 벽체 판넬 : Ti-Black Bead Blast(LASER MARKING), 내지문코팅
- 핸드레일 : Ti-Black POLISHING, 내지문코팅
- 바닥 : 인조대리석

☞ 본 이미지의 카문 및 후면 중앙부 판넬의 문양은 한국정보통신진흥협회 로고로 적용될 수 있음.

□ 출입문 디자인

	
1층	기타층
• 삼방틀 TYPE : B6~B2, 1층: 광폭형 / B1, 2~12층 : 소형 • 삼방틀 재질 : Ti-Black Bead Blast, 내지문코팅 • 승강장문 재질 : Ti-Black Bead Blast(LASER MARKING), 내지문코팅 • 층표시기 : 1층(수평형) / 기타층(수직형) • 호출버튼 : MICRO PUSH B/T • SILL : 경질 알루미늄	

☞ 본 이미지의 승강장문 문양은 한국정보통신진흥협회 로고로 적용될 수 있음.

☞ 본 이미지의 벽체 대리석은 현장에 설치된 것과 상이함.